

**Dívida Técnica na Documentação de
Software e seus Impactos na Cobertura de
Testes:
Um Relato de Experiência no Sistema de Fomento ao
Microempreendedor**

Lutero Lima Goulart



CENTRO DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

João Pessoa, 2026

Lutero Lima Goulart

Dívida Técnica na Documentação de Software e seus Impactos na Cobertura de Testes

Monografia apresentada ao curso Ciência da Computação
do Centro de Informática, da Universidade Federal da Paraíba,
como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação

Orientador: Yuska Paola Costa Aguiar

Junho de 2026

Ficha catalográfica: elaborada pela biblioteca do CI.

Será impressa no verso da folha de rosto e não deverá ser contada.

Se não houver biblioteca, deixar em branco.



CENTRO DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Trabalho de Conclusão de Curso de Ciência da Computação intitulado ***Dívida Técnica na Documentação de Software e seus Impactos na Cobertura de Testes*** de autoria de Lutero Lima Goulart, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:

Prof. Dr. Yuska Paola Costa Aguiar
UFPB

Prof. Dr. Marcelo Iury de Sousa Oliveira
UFPB

Prof. Dr. Danielle Rousy Dias Ricarte
UFPB

Coordenador(a) do Departamento Nome do Departamento
Giorgia de Oliveira Mattos
CI/UFPB

João Pessoa, 4 de junho de 2026

*“Para se obter algo, é preciso oferecer
algo em troca de igual valor.”*
— *Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist*

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, a Deus, por me conceder a oportunidade de realizar este curso, me sustentando e renovando as minhas forças em cada etapa.

Aos meus pais, Ramon e Dulce, pelo apoio incondicional e por terem tornado tudo isso possível.

Aos meus tios, Leandro e Flávia, que generosamente abriram as portas de seu lar e me acolheram com o cuidado e o afeto de um verdadeiro filho.

À minha noiva, Allanis, que esteve ao meu lado durante toda essa trajetória, compartilhando os desafios da graduação e sendo o meu porto seguro.

Aos meus amigos, em especial Michel, Nicolas e Arthur, pela parceria que tornou essa jornada mais leve e memorável.

Por fim, aos docentes da UFPB que contribuíram para a minha formação acadêmica. Um agradecimento especial à Prof.^a Dr.^a Yuska Paola Costa Aguiar, pela orientação de excelência ao longo de todo este trabalho e por despertar em mim o fascínio pela Engenharia de Software.

RESUMO

A Dívida Técnica (DT) de documentação é um desafio na indústria de *software*. No Sistema de Fomento ao Microempreendedor (SFM), o fluxo de desenvolvimento empírico resultou no acúmulo de DT, gerando falhas de comunicação e inviabilizando testes. Este trabalho objetiva relatar a análise dessa DT e propor sua mitigação mediante artefatos formais. A metodologia englobou elicitação de requisitos, construção de uma Matriz de Rastreabilidade e aplicação de questionário a sete desenvolvedores para aferir a percepção de completude do sistema. Os resultados revelaram que 82% dos fluxos não apresentavam cobertura de teste. Ademais, o questionário refutou a observação empírica inicial da pesquisa: um módulo previamente avaliado como consolidado revelou, na visão da equipe, implementação parcial e alta divergência de compreensão. Constatou-se, ainda, que os colaboradores reconhecem o alto potencial da documentação produzida para auxiliá-los em suas atividades diárias. Conclui-se que a documentação formal fornece uma base estrutural sólida, capaz de mitigar a opacidade diagnosticada, orientar a codificação e viabilizar a futura automação de testes, atestando a importância da Engenharia de Requisitos para a qualidade do *software*.

Palavras-chave: <Dívida Técnica>, <Engenharia de Requisitos>, <Engenharia de Software>, <Matriz de Rastreabilidade>, <Teste de Software>.

ABSTRACT

Technical Debt (TD) in documentation is a challenge in the software industry. In the Microentrepreneur Support System (SFM), an empirical development flow resulted in TD accumulation, causing communication failures and hindering tests. This work aims to report the analysis of this TD and propose its mitigation through formal artifacts. The methodology encompassed requirements elicitation, the construction of a Traceability Matrix, and a questionnaire administered to seven developers to assess the system's perceived completeness. Results revealed that 82% of the mapped flows lacked test coverage. Furthermore, the survey refuted the research's initial empirical observation: a module previously assessed as consolidated revealed, from the team's perspective, partial implementation and high comprehension divergence. Additionally, it was found that the developers acknowledge the high potential of the produced documentation to assist them in their daily activities. It is concluded that formal documentation provides a solid structural foundation, mitigating the diagnosed opacity, guiding coding, and enabling future test automation, thus attesting to the importance of Requirements Engineering for software quality.

Key-words: <Requirements Engineering>, <Software Engineering>, <Software Testing>, <Technical Debt>, <Traceability Matrix>.

LISTA DE FIGURAS

1	Etapas de teste de software	21
2	Protótipo da tela de visualização de oportunidades.	28
3	Cobertura de fluxos por Caso de Uso na Matriz de Rastreabilidade.	37
4	Distribuição da área de atuação dos respondentes na equipe do projeto.	39
5	Percepção geral da equipe sobre o nível de implementação das funcionalidades avaliadas.	39
6	Nível de implementação por fluxo de Caso de Uso	40
7	Percepção da equipe sobre o grau em que a documentação contribuiria para a execução de suas tarefas diárias.	41

LISTA DE QUADROS

1	Exemplo de estruturação de uma História de Usuário para a funcionalidade de saque	22
2	Exemplo de especificação textual de um Caso de Uso para a funcionalidade de saque	23
3	Exemplo de cenários de teste estruturados em formato BDD (sintaxe Gherkin)	24
4	Exemplo do formato atual de documentação de casos de teste utilizado pela equipe de QA.	29
5	Exemplo do Caso de Uso 3 (CdU3) especificado	35
6	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Casos de Teste	36
7	Mudanças feitas no Caso de Uso 3 (CdU3) após comparação do documento de requisitos com os casos de teste	38
8	DD02 - Cadastro de Proposta	84
9	DD03 - Cadastro de Oportunidade	84

LISTA DE ABREVIATURAS

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

API — Interface de Programação de Aplicação (do inglês *Application Programming Interface*)

ARIA — *Artificial Intelligence Applications Laboratory*

BDD — *Behaviour-Driven Development*

CdU — Caso de Uso

CI — Centro de Informática

DD — Dicionário de Dados

DT — Dívida Técnica

MEI — Microempreendedor Individual

MVP — Produto Mínimo Viável (do inglês *Minimum Viable Product*)

QA — Garantia de Qualidade (do inglês *Quality Assurance*)

RN — Regra de Negócio

SFM — Sistema de Fomento ao Microempreendedor

SMB — *Samsung Mobile Business*

UFPB — Universidade Federal da Paraíba

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
1.1	Objetivos	19
1.2	Objetivos específicos	19
1.3	Estrutura do relatório técnico	19
2	CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DA LITERATURA	20
2.1	Engenharia de Requisitos e Teste de Software	20
2.2	Revisão da literatura	24
3	METODOLOGIA	26
3.1	Sistema de Fomento ao Microempreendedor	26
3.2	Delineamento do trabalho	29
3.3	Delineamento e seleção da abordagem	30
3.4	Procedimentos de mapeação e documentação	31
3.5	Análise de rastreabilidade e cobertura	31
3.6	Levantamento e análise da percepção da equipe	32
4	APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS	34
4.1	Resultados obtidos	34
4.2	Análises e discussões	41
5	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	45
6	DECLARAÇÃO SOBRE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	48
	REFERÊNCIAS	49

1 INTRODUÇÃO

A expressão Dívida Técnica (DT) foi originalmente cunhada para justificar a necessidade de refatoração de código em projetos de software [1, 2]. Por meio dessa metáfora, ilustrava-se que um código funcional, porém mal estruturado, assemelha-se a uma dívida financeira: com o passar do tempo, sua quitação torna-se obrigatória para evitar a degradação e o comprometimento do desenvolvimento [2]. Com a evolução das pesquisas na área, o escopo do conceito foi ampliado para englobar novos passivos, tais como conjuntos de testes incompletos, documentação ausente, incompleta ou defasada, além de escolhas arquiteturais inadequadas que prejudicam a qualidade interna do produto [1, 3, 4, 5].

Nesse sentido, a contração de uma DT em um projeto ocorre quando algum processo ou artefato essencial do ciclo de desenvolvimento é negligenciado. As causas para essa omissão são diversas, englobando desde o pragmatismo e a priorização de outros objetivos de negócio até a desatenção, falhas nos processos corporativos e fatores comportamentais dos indivíduos envolvidos [3]. Consequentemente, o acúmulo dessa dívida acarreta impactos negativos no moral e na produtividade da equipe, além de comprometer a qualidade do software e elevar os riscos do projeto [3]. Contudo, a literatura da área apresenta diversas estratégias para o gerenciamento das DTs, viabilizando a sua mitigação por meio da adoção de práticas consolidadas ao longo do ciclo de vida do software. Para um aprofundamento na temática, destacam-se pesquisas como o mapeamento sistemático conduzido por Li, Avgeriou e Liang [4], voltado para a identificação e o manejo das DTs, e o estudo terciário de Nicolli, de Mendonça Neto e Spínola [5], que analisa as tendências acadêmicas referentes ao gerenciamento desse fenômeno.

Dentre as diversas práticas recomendadas para a mitigação e a prevenção da DT, a elaboração adequada da documentação de software destaca-se como um elemento fundamental. De modo geral, documentar um projeto consiste no registro formal de suas informações, com o intuito de detalhar tanto o processo de engenharia quanto o funcionamento do produto para os seus usuários [6]. Contudo, dada a vasta gama de artefatos referentes a essa área, o presente estudo concentra-se especificamente na documentação de sistema. Conforme a definição de Sommerville [7, tradução nossa], essa categoria compreende “a descrição do produto do ponto de vista dos engenheiros desenvolvendo e mantendo o sistema”, a qual abrange “todos os documentos descrevendo o sistema desde a especificação de requisitos até o plano final de testes de aceitação”.

Um exemplo representativo da documentação de sistema é o documento de requisitos, concebido por meio da aplicação de técnicas da engenharia de requisitos. Essa disciplina compreende o processo de elicitação e registro de informações [8], com o propósito de especificar tanto os serviços a serem disponibilizados pelo software — definidos como

requisitos funcionais — quanto as restrições impostas à sua operação — classificadas como requisitos não funcionais [9]. Adicionalmente, esse artefato costuma registrar as regras de negócio (RNs), que consistem em diretrizes estabelecidas para determinar ou influenciar a execução das atividades da organização [10]. Desse modo, a consolidação dessas três frentes de especificação resulta em um instrumento essencial, utilizado para orientar desenvolvedores e engenheiros de software quanto ao comportamento esperado do sistema, às suas limitações operacionais e às lógicas do domínio no qual está inserido.

A adoção das práticas de documentação de requisitos proporciona diversos benefícios ao projeto de software. Dentre eles, destacam-se: a melhoria na compreensão do sistema em desenvolvimento; o suporte contínuo às fases de implementação e manutenção; a redução do tempo despendido na execução de tarefas operacionais; e o embasamento para a tomada de decisões relativas ao produto [11]. Contudo, o elevado esforço inerente à sua manutenção — seja ele expresso em tempo ou recursos financeiros — frequentemente motiva a negligência dessas técnicas [11, 12]. Esse cenário induz a equipe de desenvolvimento a priorizar ganhos imediatos, mesmo ciente de que tal escolha implicará prejuízos futuros. Incorre-se, assim, na contração de uma DT de documentação.

Devido ao efeito cascata inerente à DT, a negligência documental propaga-se rapidamente para outras fases do ciclo de desenvolvimento, resultando na contração de novas dívidas. No contexto específico dos testes de software, a finalidade dessa prática é, segundo Sommerville [9, p. 227, tradução nossa], “mostrar que um sistema faz o que ele deveria fazer e revelar os seus defeitos antes de ele começar a ser utilizado”. Contudo, ao se contrair uma DT na documentação de requisitos, a simples definição do que o sistema “deveria fazer” torna-se uma tarefa complexa e ambígua. Consequentemente, a elaboração de casos de teste é severamente prejudicada pela falta de diretrizes exatas sobre o comportamento esperado do produto. Esse cenário culmina na introdução de novas DTs diretamente na etapa de testes, o que inviabiliza a garantia da correção e da qualidade geral do sistema.

Dentre os mecanismos explorados na literatura para verificar a incidência de DTs na etapa de testes de um projeto, destaca-se a análise de cobertura. Essa prática consiste na mensuração do grau em que um item de software — o qual pode abranger desde um único requisito até um componente inteiro do sistema — é verificado ou validado pelos casos de teste [13]. Desse modo, a aplicação dessa técnica permite avaliar, por exemplo, a proporção de requisitos do sistema que está, de fato, amparada pelas especificações de teste. Contudo, diante da existência prévia de uma DT na documentação de requisitos, torna-se imperativa a mitigação desse passivo antes que qualquer avaliação de cobertura possa ser conduzida de maneira eficaz.

1.1 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de análise e reestruturação da documentação de requisitos e de testes em um projeto real de desenvolvimento, o Sistema de Fomento ao Microempreendedor (SFM), diagnosticando os impactos da DT na etapa de verificação e validação do *software* e nas rotinas da equipe.

1.2 Objetivos específicos

Para que o objetivo geral seja alcançado, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

1. **Elaborar** um documento formal de requisitos para o SFM;
2. **Mapear** a relação entre os requisitos elicitados e os testes de sistema existentes por meio da construção de uma Matriz de Rastreabilidade;
3. **Avaliar** a completude dos casos de teste especificados para o sistema por meio de uma análise de cobertura, evidenciando as lacunas de verificação em ambas as frentes;
4. **Investigar** a percepção da equipe técnica quanto ao acompanhamento da evolução do sistema e à relevância da especificação formal de requisitos;
5. **Mitigar** parte das DTs contraídas ao longo do ciclo de desenvolvimento.

1.3 Estrutura do relatório técnico

Para uma melhor compreensão e fluidez da leitura, este trabalho encontra-se organizado em seis seções principais, além das referências bibliográficas. A Seção 1 introduz o contexto geral da pesquisa, o problema a ser investigado e os objetivos propostos. A Seção 2 aborda os conceitos teóricos necessários para o embasamento do estudo e apresenta uma breve revisão da literatura. A Seção 3, por sua vez, detalha o contexto de desenvolvimento do SFM e descreve a metodologia aplicada para a condução das atividades. A Seção 4 expõe os resultados obtidos e promove uma análise crítica das observações realizadas. A Seção 5 reúne as considerações finais, as contribuições da pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. Por fim, a Seção 6 apresenta a declaração formal sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial ao longo da elaboração deste documento.

2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção, apresentam-se os conceitos teóricos fundamentais que alicerçam este estudo, fornecendo a base conceitual necessária para a compreensão das análises subsequentes. Inicialmente, exploram-se os fundamentos teóricos que norteiam a pesquisa, abordando a Engenharia de Requisitos e o Teste de *software*. Por fim, expõe-se uma revisão da literatura, destacando trabalhos correlatos voltados à identificação e mitigação de DTs.

2.1 Engenharia de Requisitos e Teste de Software

Define-se a engenharia de software como a “aplicação sistemática de métodos, conhecimentos e experiências científicas e tecnológicas no design, implementação, teste e documentação de software” [14, p. 424, tradução nossa]. Historicamente, essa disciplina emergiu durante o período referenciado como crise do software, em 1968 [15]. Desde então, diversas metodologias foram propostas em seu escopo com o objetivo de sistematizar e dar suporte ao desenvolvimento de projetos de software.

Dentre essas metodologias, as práticas voltadas para a engenharia de requisitos destacam-se como fundamentais, alinhando-se diretamente à problemática da defasagem documental levantada na introdução deste trabalho. Nesse contexto, para a representação formal do comportamento esperado e das funcionalidades que o sistema deve contemplar, os casos de uso (CdUs) [12] consolidam-se como uma das abordagens mais adotadas. A ampla aceitação desse método deve-se ao fato de consistir na descrição de “uma história de como um usuário final interage com o sistema dentro de um conjunto de circunstâncias específicas” (Pressman e Maxim [16, p. 114, tradução nossa]). Essa particularidade promove o alinhamento entre a especificação técnica e a visão prática do *stakeholder* — termo que designa qualquer parte interessada no produto, abrangendo desde os patrocinadores até os usuários finais. Estruturalmente, tais descrições podem ser documentadas em formato de texto corrido (como histórias de usuário), em etapas sequenciais ou por meio de diagramas [16]. Por esse motivo, a modelagem de casos de uso configura-se como um processo mais intuitivo e condizente com a realidade do projeto, desde que os objetivos e as expectativas dos envolvidos tenham sido previamente compreendidos.

Contudo, apenas definir o comportamento esperado de um sistema não é suficiente; torna-se imperativo garantir a exatidão dessa definição e assegurar que o software seja implementado em estrita conformidade com essa especificação. Por essa razão, a execução de testes ao longo de todas as fases de desenvolvimento é considerada uma atividade inerente e indispensável em projetos de software [17, 18]. Essa prática viabiliza duas

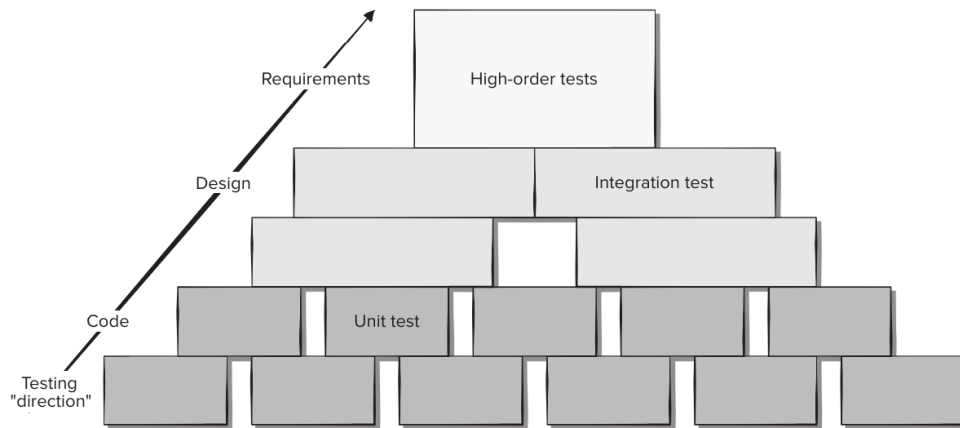


Figura 1: Etapas de teste de software

Fonte: Pressman e Maxim [16, p. 376]

frentes de garantia de qualidade fundamentais: a validação — cujo propósito é confirmar se o produto correto está sendo construído para atender às necessidades do usuário — e a verificação — destinada a avaliar se o produto está sendo construído corretamente, de acordo com os seus requisitos [13]. Nesse sentido, faz-se necessária a discussão das principais abordagens de teste voltadas para a verificação do software, com o intuito de delinear a inserção dessas práticas no escopo prático deste trabalho.

Pressman e Maxim [16] estruturam as etapas de teste conforme ilustrado na Figura 1. Inicialmente, a condução dos testes de unidade tem como foco a verificação individual de cada componente, com o propósito de assegurar o seu funcionamento isolado e atestar a correteza das menores estruturas do sistema, como funções e classes. Em seguida, durante a fase de testes de integração, esses elementos previamente validados são agrupados em conformidade com a arquitetura do software, visando à identificação de falhas nas interfaces de comunicação entre eles. Adicionalmente, essa etapa abrange a verificação da interoperabilidade do sistema com dependências externas, a exemplo de bancos de dados e Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) de terceiros. Por fim, por meio dos testes de alta ordem, também conhecidos como testes de sistema, o software é avaliado em sua totalidade. Nesse estágio, atesta-se tanto o atendimento integral de suas funcionalidades quanto a satisfação dos requisitos de desempenho preestabelecidos.

Adicionalmente, o escopo da engenharia de software abrange práticas ágeis focadas no alinhamento entre a especificação de requisitos e o teste do sistema. Dentre elas, destaca-se o *Behaviour-Driven Development* (BDD), introduzido por North [19]. Nessa abordagem, as funcionalidades são concebidas como comportamentos do software, sendo especificadas por meio de uma linguagem natural fundamentada em palavras-chave que atuam como conectivos lógicos para as ações. Desse modo, o BDD configura-se como

Quadro 1: Exemplo de estruturação de uma História de Usuário para a funcionalidade de saque

Título: Sacar dinheiro de um caixa rápido

Como um cliente,
quero resgatar dinheiro através de um caixa rápido
para que eu não tenha que esperar em uma fila no banco.

Fonte: Elaborado pelo autor.

um mecanismo de especificação análogo aos casos de uso, diferenciando-se, contudo, por adotar um formato mais conciso e voltado à legibilidade mútua entre as partes técnicas e as ferramentas de automação para testes de software. Para fins de ilustração, apresenta-se no Quadro 1 o exemplo de uma história de usuário.

Essa mesma história de usuário poderia ser especificada por meio de um caso de uso, conforme ilustrado no Quadro 2. Nessa representação, delineiam-se o fluxo principal e o fluxo de exceção. No primeiro, são descritas as condições normais de operação para a concretização do objetivo, enquanto no segundo, estabelece-se o comportamento esperado do sistema diante de falhas ou impedimentos. Sob a ótica do BDD, essa funcionalidade seria estruturada conforme os cenários apresentados no Quadro 3, nos quais o primeiro cenário é análogo ao fluxo principal e o segundo, ao fluxo de exceção.

Uma das principais vantagens do BDD reside no emprego da linguagem natural para a descrição comportamental. Conforme demonstrado no exemplo anterior, essa especificação é prontamente compreendida tanto por stakeholders quanto por desenvolvedores, o que promove a comunicação e a transparência entre as partes envolvidas. Adicionalmente, a estruturação em cenários permite identificar, de maneira objetiva, as variações nas respostas do sistema diante do atendimento, ou não, de diferentes critérios. Ao re-analisar o cenário supracitado, constata-se que a alteração de um único pré-requisito (a disponibilidade de crédito) reconfigura o fluxo de execução. Essa acessibilidade na leitura atua em contraponto à granularidade técnica intrínseca aos casos de uso. Embora a interpretação deste último artefato demande maior familiaridade técnica, o seu nível de detalhamento delinea com precisão a lógica interna do software, conferindo um suporte mais diretivo à fase de implementação quando comparado ao BDD.

Um benefício adicional do BDD reside na adoção da sintaxe denominada *Gherkin* para a estruturação formal dos comportamentos. Em virtude dessa padronização, torna-se viável a utilização dos próprios cenários especificados como casos de teste de alta ordem, o que otimiza expressivamente a integração entre a engenharia de requisitos e a fase de verificação do software. Tal abordagem proporciona maior confiabilidade de que a operação do produto final condiz, de fato, com as expectativas e restrições previamente

Quadro 2: Exemplo de especificação textual de um Caso de Uso para a funcionalidade de saque

CdU1 - Efetuar saque em caixa eletrônico

Agente: Cliente

Pré-Condições:

- O terminal do caixa eletrônico deve estar operante, conectado à rede bancária e abastecido com cédulas.
- O cliente deve possuir um cartão válido e conhecer sua respectiva credencial de acesso (senha).

Fluxo Principal:

1. O cliente insere o cartão no terminal do caixa eletrônico.
2. O sistema faz a leitura do cartão e solicita e apresenta o menu de operações.
3. O cliente seleciona a opção "Saque".
4. O sistema solicita a inserção do valor desejado.
5. O cliente informa o valor a ser sacado.
6. O sistema verifica a disponibilidade do saldo na conta, o limite de saque diário do cliente e a quantidade de cédulas disponíveis no terminal.
7. O sistema registra a transação e deduz o valor solicitado do saldo da conta do cliente.
8. O sistema dispensa as cédulas correspondentes no compartimento de saída.
9. O sistema ejeta o cartão e encerra a sessão.

Fluxo de Exceção (Saldo Insuficiente):

No passo 8, caso o cliente não possua saldo ou limite diário suficiente, o sistema exibe uma mensagem informativa e ejeta o cartão.

Fonte: Elaborado pelo autor.

delineadas.

Por fim, uma vez estabelecidos os mecanismos para a especificação de requisitos e para a condução dos testes, torna-se essencial validar que a totalidade das demandas do sistema seja devidamente verificada. Para esse propósito, a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos destaca-se como um instrumento fundamental, consistindo em um artefato tabular que estabelece o vínculo direto entre as especificações funcionais e os testes correspondentes [20]. Nesse contexto, compreende-se como premissa necessária a existência de, no mínimo, um caso de teste associado a cada cenário (BDD) ou fluxo (Caso de Uso) mapeado. Por intermédio dessa matriz, torna-se possível identificar lacunas em ambas as frentes, evidenciando cenários nos quais inexistem testes para determinados requisitos ou, inversamente, em que não há requisitos documentados para dar suporte aos testes existentes. Desse modo, a aplicação dessa e de outras práticas consolidadas pela engenharia de software configura-se como uma estratégia indispensável para a mitigação de DTs, o aprimoramento do ciclo de desenvolvimento e a garantia da qualidade do produto final.

Quadro 3: Exemplo de cenários de teste estruturados em formato BDD (syntaxe Gherkin)

Cenário: Saque com saldo suficiente

- DADO** que a conta possui saldo disponível
- E** que o cartão inserido é válido
- E** que o terminal possui cédulas suficientes
- QUANDO** o cliente solicita o resgate do dinheiro
- ENTÃO** a conta deve ser debitada no valor correspondente
- E** o dinheiro deve ser dispensado
- E** o cartão deve ser ejetado

Cenário: Saque com saldo insuficiente

- DADO** que a conta não possui saldo disponível
- E** que o cartão inserido é válido
- E** que o terminal possui cédulas suficientes
- QUANDO** o cliente solicita o resgate do dinheiro
- ENTÃO** a transação deve ser recusada
- E** o saldo da conta deve permanecer inalterado
- E** uma mensagem de saldo insuficiente deve ser exibida
- E** o cartão deve ser ejetado

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 Revisão da literatura

A despeito dos expressivos avanços teóricos nas pesquisas sobre DTs, constata-se uma escassez de trabalhos empíricos voltados à sua análise em cenários reais, a exemplo de projetos corporativos de desenvolvimento de software. Sob essa ótica, apresenta-se a seguir um recorte de pesquisas dedicadas a relatar estudos de caso, panoramas da indústria, abordagens para o gerenciamento de DT e processos de mitigação aplicados a contextos específicos, bem como lições apreendidas a partir da observação direta de projetos reais.

Mendes, Cerdeiral e Santos [21] conduziram entrevistas com integrantes de uma equipe de desenvolvimento alocada em uma organização de saúde pública de grande porte. O objetivo do estudo consistiu em mapear os fatores geradores da DT de documentação, suas respectivas consequências e as práticas recomendadas para a sua mitigação. A partir dessa investigação, os autores catalogaram 35 causas, 20 impactos e 15 boas práticas, ampliando a compreensão acerca da manifestação dessas dívidas em ambientes corporativos de alta complexidade. Por fim, a pesquisa atestou que a cultura organizacional exerce influência direta sobre a execução dos processos, e que a maturidade técnica da equipe atua como um fator atenuante frente aos impactos inerentes à DT.

Siebra et al. [22] examinaram seis anos de desenvolvimento do sistema *Samsung Mobile Business* (SMB) e caracterizaram a evolução da DT em resposta às decisões arquiteturais e gerenciais adotadas no projeto. A pesquisa consolidou lições fundamentais sobre a gestão dessas dívidas, com destaque para as vantagens estratégicas da DT Intencional. Os autores evidenciaram que a contração deliberada de uma DT fornece benefícios de curto prazo e que, no cenário de sistemas ou módulos descontinuados, o passivo acumulado torna-se irrelevante. Em suma, apreende-se a premissa de que incorrer em DT para validar requisitos ambíguos é uma tática válida, desde que haja o compromisso formal de mitigação (o “pagamento” da dívida) tão logo a funcionalidade seja aprovada para o ciclo de desenvolvimento definitivo.

Samarthyam, Muralidharan e Anna [23] investigaram a DT inerente à área de qualidade de *software* — comumente referenciada como Dívida de Teste — e expuseram dois estudos de caso empíricos que demonstram os prejuízos desse acúmulo. No segundo cenário relatado, uma organização conduzia a transferência de uma aplicação entre diferentes equipes de desenvolvimento. Durante a transição, o time receptor diagnosticou um passivo de aproximadamente 3.000 casos de teste, cuja execução integral demandaria até dois anos em virtude da dependência exclusiva de validações manuais. Para viabilizar a esteira de qualidade, a equipe necessitou alocar oito meses exclusivamente na refatoração desses artefatos, reduzindo o volume para 1.100 testes reclassificados segundo níveis de prioridade. Esse exemplo evidencia a severidade da dívida de teste para a manutenibilidade de um ecossistema a longo prazo, sobretudo quando negligenciada por extensos períodos.

Martini, Besker e Bosch [24] investigaram 15 empresas com o intuito de determinar o custo de gerenciamento da DT, as ferramentas empregadas para o seu rastreamento e o modo como esses processos são introduzidos na prática. Os autores constataram que aproximadamente 25% do tempo de desenvolvimento é destinado à gestão das DTs e que essa rotina frequentemente carece de uma abordagem sistemática. Além disso, a pesquisa evidenciou que as soluções mais eficientes e amplamente adotadas pela indústria consistem no uso de *backlogs* e de analisadores estáticos de código. Contudo, o estudo também apontou que 65% dos profissionais entrevistados detêm consciência da existência de DTs em seus respectivos escopos, mas negligenciam o seu rastreamento — um cenário que ratifica a omissão gerencial comum no controle desse passivo.

3 METODOLOGIA

Este capítulo detalha os procedimentos metodológicos adotados para o diagnóstico e a mitigação da DT de documentação, bem como o contexto do sistema em que o estudo foi aplicado.

3.1 Sistema de Fomento ao Microempreendedor

O SFM consiste em uma iniciativa do Governo do Estado da Paraíba, em parceria com o *Artificial Intelligence Applications Laboratory* (ARIA) do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba (CI/UFPB), voltada à criação de uma plataforma de contratação de serviços que, atualmente, encontra-se na fase de elaboração de seu Produto Mínimo Viável (MVP¹). Por intermédio desse sistema, servidores públicos registram as demandas de seus respectivos órgãos, o que habilita os prestadores vinculados à plataforma, a exemplo de Microempreendedores Individuais (MEIs), a submeterem propostas formais de execução. Desse modo, o ambiente virtual consolida-se como um canal de intermediação entre o ente contratante (órgão governamental) e o prestador contratado (MEI), o que viabiliza a seleção de profissionais e otimiza a divulgação das demandas da administração pública.

No escopo do sistema, as demandas de serviço registradas recebem a nomenclatura de “oportunidades”. Uma vez cadastradas, tais oportunidades percorrem um fluxo operacional composto por sucessivas etapas: a aprovação prévia pelo gestor do órgão solicitante; a abertura do período para a submissão de propostas, que culmina na seleção da oferta mais vantajosa; a homologação dos resultados; a validação do contratado; a execução do serviço; e, por fim, o encerramento da oportunidade. Todas essas fases encontram-se mapeadas na plataforma com distintos graus de automação, destacando-se a etapa de seleção da proposta, a qual ocorre de maneira integralmente automatizada. Cabe ressaltar que, em estrita observância à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) — especificamente em seu Art. 95, § 2º, que regulamenta as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento —, apenas as demandas com custo estimado inferior ao teto legal (atualmente fixado na faixa de R\$ 13 mil) são elegíveis para registro no ambiente virtual.

Concluída a aprovação gerencial das oportunidades, inicia-se a fase de submissão de propostas. Durante esse período, os prestadores interessados elaboram ofertas nas quais especificam: o plano de execução do serviço; o prazo estimado para a sua conclusão; o orçamento total — o qual engloba tanto os honorários quanto a eventual aquisição

¹O Produto Mínimo Viável (*Minimum Viable Product*) consiste na versão mais elementar e funcional que um produto deve apresentar para validar hipóteses e entregar valor de negócio.

de materiais —; e a documentação comprobatória de regularidade fiscal junto à Receita Federal. Esses dados são validados pela plataforma e, de modo subsequente, analisados pelos agentes públicos nas etapas de seleção e aprovação, respectivamente, configurando-se como requisitos obrigatórios em todas as submissões. Ademais, para cada oportunidade disponibilizada, o prestador de serviço restringe-se à vinculação de uma única proposta.

Embora a plataforma englobe outras funcionalidades e requisitos, a descrição supracitada delimita o escopo fundamental para a compreensão das análises conduzidas neste estudo. Ademais, regras de negócio e particularidades adicionais do sistema serão detalhadas nas seções subsequentes, à medida que se façam necessárias para a contextualização das discussões.

No que tange à dinâmica operacional, a equipe de desenvolvimento adotava práticas fundamentadas em metodologias ágeis. Nesse contexto, realizavam-se reuniões gerais semanais para a deliberação sobre as atividades concluídas e o planejamento das demandas subsequentes. Tais encontros resultavam na elaboração de atas de acompanhamento para o registro dessas tarefas. Em paralelo, as subequipes (*design*, *back-end*, *front-end* e infraestrutura) conduziam alinhamentos periódicos próprios para o debate de pormenores de implementação, revisão de código (*pull requests*) e resolução de impedimentos técnicos. Em linhas gerais, o regime de atuação ocorria em modalidade remota, envolvendo um contingente de aproximadamente 21 colaboradores — em sua maioria discentes de graduação e pós-graduação —, sob a coordenação de dois professores da própria UFPB. Por fim, sempre que a especificação de um novo requisito entrava em pauta, o fluxo de execução obedecia à seguinte estrutura:

1. A nova funcionalidade era debatida de maneira concisa durante a reunião geral.
2. Após a definição inicial do comportamento esperado, a equipe de *design* elaborava os protótipos de interface correspondentes. A Figura 2 ilustra uma das telas do sistema.
3. A partir da disponibilização desses protótipos, as equipes de implementação iniciavam a codificação da funcionalidade, conforme a capacidade produtiva de cada frente de trabalho.
4. Uma vez concluída a fase de implementação, a equipe de qualidade estruturava os casos de verificação fundamentando-se exclusivamente nas interfaces gráficas e em sua própria interpretação empírica sobre as regras de negócio implícitas.

Frequentemente, a etapa inicial desse fluxo era negligenciada ou conduzida de forma superficial, o que transferia para a equipe de *design* a responsabilidade exclusiva de definição da lógica de operação das funcionalidades.

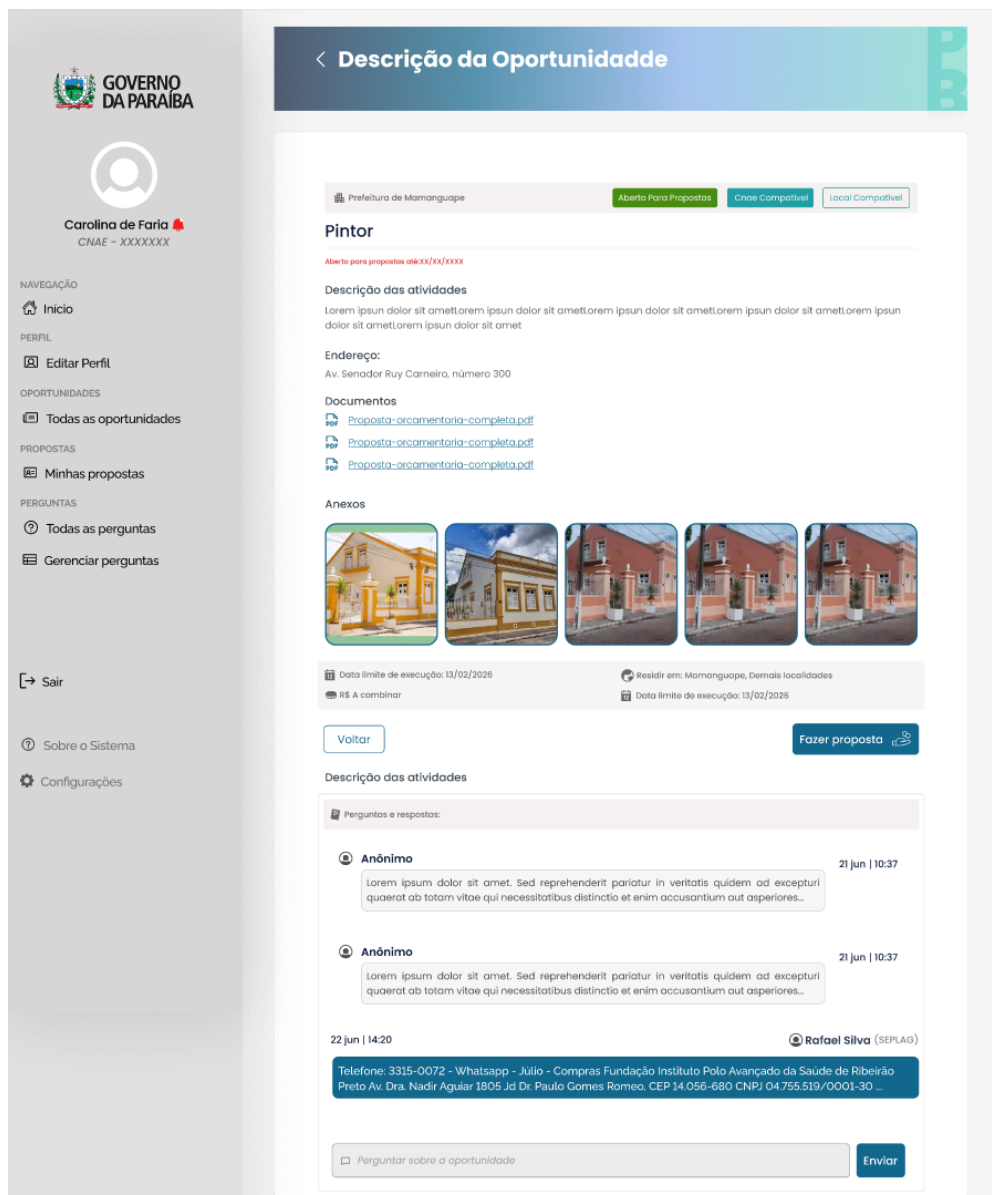


Figura 2: Protótipo da tela de visualização de oportunidades.

Fonte: Sistema de Fomento ao Microempreendedor.

Complementarmente a esse fluxo, o projeto dispunha de um quadro *Kanban* integrado ao repositório *GitHub* para o rastreamento de tarefas (*issues*). Tal ferramenta era empregada de maneira mais sistemática pelas equipes de infraestrutura e *back-end*, bem como pelo time de Garantia de Qualidade (QA) para o registro de anomalias (*bugs*). Cabe destacar, ainda, a divisão de responsabilidades nas rotinas de validação: a equipe de testes documentava os cenários acompanhados de suas respectivas massas de dados, focando estritamente em testes de sistema executados de forma manual, estruturados em formato tabular, conforme apresentado no Quadro 4; em contrapartida, a elaboração dos testes de unidade e de integração constituía uma atribuição inerente aos próprios desenvolvedores.

A análise do fluxo de trabalho do projeto à luz da literatura sobre DT (ver

Quadro 4: Exemplo do formato atual de documentação de casos de teste utilizado pela equipe de QA.

Caso de teste	Instruções	Dados	Resultados	Status
Login com credenciais válidas	1. Abrir a tela de login 2. Informar usuário válido 3. Informar senha válida 4. Clicar em “Entrar”	Usuário: ***** Senha: *****	Esperado: O sistema deve autenticar o usuário e redirecionar para a tela inicial. Obtido: O sistema autenticou e redirecionou com sucesso.	Pass
Login com apenas o usuário preenchido	1. Abrir a tela de login 2. Informar usuário válido 3. Deixar senha vazia 4. Clicar em “Entrar”	Usuário: ***** Senha: (vazio)	Esperado: Exibir mensagem de que a senha é obrigatória. Obtido: Exibiu a mensagem corretamente.	Pass

Fonte: Sistema de Fomento ao Microempreendedor.

Seção 2.2) revela que o SFM partilha de diversas vulnerabilidades estruturais recorrentes na indústria de *software*. Observa-se que a negligência documental, motivada pela priorização de entregas em detrimento da especificação formal, instaura um cenário de falhas de comunicação e de ineficiência operacional. Embora a gestão de tarefas ocorra por meio de quadros *Kanban* e de atas de reunião, a equipe carece de uma abordagem sistemática para o rastreamento das DTs, uma omissão comum em ambientes corporativos. Ademais, nota-se que o projeto contrai DTs de forma intencional mediante a elaboração acelerada de protótipos visuais. Ainda que essa tática seja válida para validar requisitos de alta incerteza, a ausência de um “pagamento” posterior — consubstanciado na documentação formal das funcionalidades aprovadas — converte essa estratégia em um gargalo de desenvolvimento. Por fim, a dependência exclusiva de rotinas de verificação inteiramente manuais agrava o ecossistema, impondo riscos de escalabilidade e de manutenibilidade que caracterizam os quadros severos de Dívida de Teste.

3.2 Delineamento do trabalho

O presente trabalho caracteriza-se metodologicamente como um relato de experiência fundamentado em um estudo de caso prático conduzido no escopo do SFM. Conforme embasado na revisão de literatura, a ausência ou a defasagem na especificação de requisitos configura uma DT que compromete severamente a garantia de qualidade de um *software*. Com o intuito de mitigar o cenário diagnosticado no projeto e viabilizar a análise de completude dos casos de teste, determinou-se que a etapa precursora estritamente necessária seria a mapeação retrospectiva e a formalização dos requisitos. Ademais, buscou-se in-

investigar a percepção da equipe técnica quanto ao andamento do desenvolvimento e ao impacto potencial da introdução desses artefatos formais em suas rotinas.

Para fins de clareza didática e estruturação lógica, a condução deste estudo dividiu-se em quatro fases principais: (i) delineamento e seleção da abordagem; (ii) procedimentos de mapeação e documentação; (iii) análise de rastreabilidade e cobertura; e (iv) levantamento e análise da percepção da equipe. Contudo, ressalta-se que, à semelhança das práticas ágeis da Engenharia de Software, os processos descritos a seguir não ocorreram de maneira estritamente linear, caracterizando-se por sobreposições e retroalimentações contínuas ao longo da execução do trabalho.

3.3 Delineamento e seleção da abordagem

Inicialmente, por meio da observação empírica e da condução de reuniões com os integrantes do projeto, mapeou-se a dinâmica operacional da equipe (conforme detalhado na Seção 3.1). Constatou-se a adoção de um modelo de trabalho fundamentado em práticas ágeis, no qual a ênfase recaía sobre a interação do usuário com o sistema — fato evidenciado pelo uso dos protótipos de interface como o principal artefato de documentação do projeto. Diante disso, estabeleceu-se que o método ideal para documentar os requisitos deveria preservar esse foco comportamental, mas, simultaneamente, suprir a carência técnica das equipes de implementação (*back-end* e infraestrutura), as quais demandavam um detalhamento estrutural mais profundo sobre as respostas e lógicas internas do sistema. Sob essa ótica, a modelagem por Casos de Uso foi selecionada como a ferramenta de representação mais adequada.

A escolha pelos Casos de Uso em detrimento da adoção direta do BDD baseou-se em uma necessidade pragmática. Durante os alinhamentos, identificou-se que a simples escrita de cenários em linguagem natural não forneceria a granularidade técnica exigida pelos desenvolvedores. Contudo, visando facilitar uma futura transição da equipe para rotinas de automação de testes, os Casos de Uso foram estruturados com uma forte orientação comportamental, mantendo similaridade com a filosofia do BDD (ver Seção 2.1). Essa abordagem permitiu sanar a falta de detalhamento estrutural imediato, ao mesmo tempo em que manteve a especificação alinhada às práticas ágeis. Dessa forma, preparou-se o terreno não apenas para que a equipe de QA adote ferramentas como o Gherkin em trabalhos futuros, mas, sobretudo, para impulsionar a adoção de práticas formais e sistemáticas de documentação por todo o time de desenvolvimento.

3.4 Procedimentos de mapeação e documentação

Para a elaboração do documento, o contato direto com os stakeholders finais mostrou-se inviável, por se tratar de um projeto governamental sujeito a restrições de acesso. Diante desse cenário restritivo, a mapeação de requisitos e a identificação das regras de negócio ocorreram por meio de quatro frentes metodológicas: a análise de documentações legadas; o estudo dos protótipos de interface; a engenharia reversa do sistema em seu estado atual, conduzida sob a ótica de testes de caixa preta — isto é, mediante a exploração do software em funcionamento para o mapeamento empírico de seus comportamentos; e, sobretudo, a condução de reuniões de alinhamento com a equipe de desenvolvimento, abrangendo tanto os encontros gerais de planejamento quanto sessões técnicas pontuais. O conjunto de artefatos resultante desse levantamento foi redigido e versionado por intermédio da plataforma colaborativa *Google Docs*.

Durante essa fase de coleta e especificação, constatou-se que a modelagem exclusiva por Casos de Uso seria insuficiente para representar a complexidade da plataforma. Essa limitação decorria das particularidades do domínio governamental e das restrições rigorosas sobre a estruturação e a exibição das informações transacionadas. Diante dessa necessidade, a documentação foi expandida para contemplar, além das interações, a formalização das RNs e a construção de Dicionários de Dados². Por fim, em virtude da defasagem do acervo documental prévio, da inacessibilidade aos clientes e da priorização do alinhamento comportamental para o time de desenvolvimento, delimitou-se o escopo desta pesquisa estritamente aos requisitos funcionais, às RNs e aos dicionários de dados. O mapeamento dos requisitos não funcionais foi, portanto, elencado como perspectiva para trabalhos futuros (ver Seção 5).

3.5 Análise de rastreabilidade e cobertura

Uma vez consolidada e aprovada por um dos coordenadores do projeto a primeira versão do novo documento formal de requisitos — concretizando, assim, a etapa basilar de especificação —, iniciou-se a fase de avaliação de completude. Para viabilizar esse processo, efetuou-se o mapeamento das relações entre os casos de uso recém-mapeados e os testes de sistema pré-existentis elaborados pela equipe. Esse cruzamento analítico materializou-se na construção de uma Matriz de Rastreabilidade de Requisitos, elaborada em formato tabular com o suporte da ferramenta *Google Sheets*.

A aplicação dessa matriz permitiu avaliar a abrangência da verificação, evidenciando lacunas em ambas as frentes: fluxos do sistema desprovidos de cobertura de teste

²Os dicionários de dados configuram-se como artefatos tabulares destinados a especificar as propriedades, os formatos e as restrições de tratamento aplicáveis a cada atributo manipulado pelo sistema.

e casos de teste órfãos (sem rastreabilidade para um requisito documentado, o que frequentemente demandava a atualização da própria especificação). Como ação direta para mitigar as DTs contraídas e abater os “juros” acumulados pela histórica ausência de processos formais, os cenários desprovidos de cobertura foram catalogados e repassados à equipe de qualidade do projeto. Por fim, ressalta-se uma particularidade do escopo desta análise: considerando que a equipe do SFM condicionava a criação dos testes à prévia codificação da respectiva funcionalidade, o cruzamento de completude restringiu-se estritamente aos requisitos que já contavam com a etapa de implementação finalizada no código-fonte.

3.6 Levantamento e análise da percepção da equipe

Durante a realização do trabalho, buscou-se investigar a percepção da equipe no tocante a duas frentes: o acompanhamento da evolução do *software* e a necessidade de uma documentação formalizada. Tal investigação foi motivada pelo entendimento de que, na ausência de artefatos de requisitos, torna-se complexo o dimensionamento total do projeto e, conseqüentemente, a aferição precisa do seu grau de completude. Dessa forma, para a coleta desses dados, optou-se pela aplicação de um questionário eletrônico via *Google Forms*, disponibilizado entre os dias 23 e 31 de março de 2026. O instrumento foi enviado aos 23 integrantes do projeto, obtendo-se uma amostra de 7 respondentes anônimos, formato escolhido para mitigar vieses e garantir maior liberdade e franqueza nas avaliações.

Inicialmente, o questionário mapeava a área de atuação do respondente dentro do projeto (tais como *Front-end*, *Back-end*, *QA*, entre outras). Em seguida, a pesquisa estruturou-se em torno da avaliação de quatro casos de uso específicos. A seleção desse subconjunto baseou-se no estado empírico de implementação do sistema, observado por meio do ambiente de homologação e de reuniões de alinhamento com a equipe. O objetivo da amostragem foi representar os três estágios possíveis de uma funcionalidade: os dois primeiros casos correspondiam a módulos em estágio avançado ou já consolidados; o terceiro, a uma funcionalidade em estágio intermediário; e o quarto, a um requisito ainda não iniciado ou em fase preliminar. A partir dessa seleção, o questionário para cada caso de uso seguiu o padrão de indagação descrito a seguir:

1. Apresentação de uma breve descrição descritiva da funcionalidade.
2. Questionamento sobre a percepção do participante quanto ao nível de implementação geral daquela funcionalidade no sistema.
3. Exposição da especificação completa do caso de uso (incluindo todos os seus fluxos).

4. Questionamento individual para cada fluxo documentado, avaliando a percepção de implementação de cada etapa específica.
5. Avaliação sobre o grau em que a descrição completa do artefato contribuiria para a execução das tarefas diárias do respondente.

A mensuração das respostas foi fundamentada em adaptações da Escala Likert [25]. Para os itens 2 e 4, adotou-se um grau de 1 a 5, no qual 1 representava “Nada/Não Implementado” e 5, “Totalmente Implementado”. Para o item 5, a escala de 1 a 5 variou entre “Não Contribuiria” e “Contribuiria Muito”. Ademais, considerando a premissa da pesquisa de que a ausência de documentação prejudica o rastreio do sistema, adicionou-se uma opção extra aos questionamentos do item 4: “Desconheço o estado da implementação”. A inclusão dessa alternativa foi crucial para coletar dados precisos sobre a opacidade do estado de desenvolvimento perante a própria equipe técnica. Por fim, ressalta-se que o formulário utilizado na pesquisa encontra-se disponibilizado no Apêndice A deste documento.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com o propósito de apresentar os artefatos concebidos e as observações registradas ao longo da aplicação metodológica, este capítulo encontra-se estruturado em duas frentes principais. Inicialmente, a primeira subseção destina-se à exposição objetiva dos resultados quantitativos e qualitativos obtidos, com destaque para os casos de uso mapeados, as regras de negócio mapeadas e a elaboração da Matriz de Rastreabilidade de Requisitos. Por sua vez, a segunda subseção abrange a análise crítica e a discussão desses dados. Nesse momento, o cenário identificado no SFM é correlacionado à literatura de engenharia de software, com o intuito de diagnosticar os impactos do fluxo de desenvolvimento vigente e consolidar as evidências da DT contraída pela equipe. Pontua-se, por fim, que os artefatos elaborados encontram-se disponíveis no Apêndice B deste documento.

4.1 Resultados obtidos

Por meio da aplicação conjunta das frentes metodológicas de mapeação — as quais abrangeram a análise de artefatos, a engenharia reversa e a interlocução técnica com a equipe de desenvolvimento —, viabilizou-se o mapeamento integral da plataforma. Como resultado desse esforço investigativo, foram formalizados 19 casos de uso, 26 regras de negócio e 4 dicionários de dados. Tal especificação teve o propósito de refletir não apenas o estado vigente do sistema, mas também a arquitetura comportamental projetada para a consolidação do MVP. Toda a documentação produzida encontra-se nos Apêndices deste trabalho.

O Quadro 5 ilustra um dos casos de uso mapeados. Para a modelagem desta aplicação, optou-se por uma estrutura com adaptações pontuais em relação ao formato referenciado na Seção 2.1. A documentação de todos os artefatos obedeceu a uma padronização rigorosa, na qual os fluxos principal e alternativo representam os cenários em que as pós-condições são satisfeitas (situações de êxito). Em contrapartida, o fluxo de exceção mapeia as situações de erro ou restrição passíveis de ocorrência durante as interações. As pré-condições delimitam as premissas estritamente necessárias para a execução, enquanto a prioridade reflete a relevância funcional do requisito para o ecossistema. Compreende-se que, em virtude do núcleo operacional da plataforma — focado no cadastro de oportunidades, na submissão de propostas, na seleção e na aprovação —, a prioridade da funcionalidade exemplificada classifica-se invariavelmente como alta. Por fim, o campo “agente” define o perfil apto a interagir com o sistema; no cenário exposto, a permissão concedida a qualquer “Usuário” evidencia o caráter público das informações inerentes às demandas governamentais.

Quadro 5: Exemplo do Caso de Uso 3 (CdU3) especificado

CdU3 - Visualização de oportunidades

Agente: Usuário

Pré-Condições: O usuário está dentro do sistema

Pós-Condições: O usuário visualiza as oportunidades ou os detalhes de uma oportunidade

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página principal do sistema ou a opção “Oportunidades”
2. O sistema busca oportunidades
3. O sistema exibe as oportunidades retornadas junto da opção “Visualizar Oportunidade” e as opções de filtro para uma busca refinada
4. O usuário clica na opção “Visualizar Oportunidade”
5. O sistema resgata os detalhes da oportunidade e as perguntas e respostas feitas
6. O sistema exibe mais informações sobre a oportunidade selecionada junto das perguntas e respostas já feitas

Fluxo Alternativo:

No *passo 3* do *fluxo principal*, se o usuário desejar a adição de filtros na busca:

1. O usuário insere os filtros desejados
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados
3. Retorna para o *passo 3* do *fluxo principal*

Fluxo de Exceção:

No *passo 2* do *fluxo principal* ou do *fluxo alternativo*, se a busca não retornou resultados:

1. O sistema informa que não existem oportunidades cadastradas no sistema que atendem os filtros inseridos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como desdobramento direto da especificação dos requisitos, estruturou-se a Matriz de Rastreabilidade. O Quadro 6 ilustra um recorte representativo desse artefato. Nessa estrutura, cada linha corresponde a uma variação de fluxo de um caso de uso, devidamente identificada na coluna “Fluxo”. A nomenclatura adotada emprega caracteres alfabéticos para referenciar os fluxos Principal (P), Alternativo (A) e de Exceção (E), invariavelmente acompanhados de numerais que indicam a variação exata do cenário mapeado. Por sua vez, a coluna “Completo” atesta, por meio dos valores *Sim* ou *Não*, se os casos de teste — identificados numericamente em sua respectiva coluna e vinculados ao documento referenciado em “Planilha” — garantem a cobertura integral das demandas daquele fluxo específico.

Durante a consolidação da matriz, a avaliação global dos 19 casos de uso mapeados revelou um total de 79 fluxos distintos (distribuídos entre principais, alternativos e de exceção). Ao se examinar esse montante, constatou-se que 65 deles não dispunham

Quadro 6: Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Casos de Teste

ID	Fluxo	Planilha	Casos de Teste	Completo
CdU1	P	TL	1	SIM
CdU1	A1	TL	Não tem	NÃO
CdU1	E1	TL	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	SIM
CdU1	E2	TL	Não tem	NÃO
CdU2	P	CM	1, 21, 24, 32	SIM
CdU2	A1	CM	Não tem	NÃO
CdU2	A2	CM	20	SIM
CdU2	E1	CM	2, 17, 19, 23	NÃO
CdU2	E2	CM	4, 6, 23, 25	NÃO
CdU2	E3	CM	7, 23	SIM
CdU2	E4	CM	3, 5, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 35	NÃO
CdU3	P	DO, FP, FO	Não tem	NÃO
CdU3	A1	DO, FP, FO	FP: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8	NÃO
CdU3	A2	DO, FP, FO	FO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	NÃO
CdU3	E1	DO, FP, FO	FP: 2	SIM
CdU10	P	CO	1, 5	NÃO
CdU10	A1	CO	Não tem	NÃO
CdU10	E1	CO	Não tem	NÃO
CdU10	E2	CO	Não tem	NÃO
CdU10	E3	CO	2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 21	SIM
CdU10	E4	CO	Não tem	NÃO
CdU10	E5	CO	3, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 21	NÃO

Fonte: Elaborado pelo autor.

de qualquer especificação de teste, o que representa um *déficit* de cobertura generalizado de aproximadamente 82%. Em uma análise mais minuciosa, observou-se que apenas quatro casos de uso apresentavam alguma rastreabilidade com testes pré-existentes. Restringindo-se a investigação exclusivamente à estrutura desse subconjunto, avaliaram-se os seus 22 fluxos constituintes, conforme detalhado no Quadro 6. Contudo, verificou-se que mesmo nesse cenário parcialmente coberto nenhum dos requisitos detinha verificação integral, uma vez que todos registravam, no mínimo, um fluxo com ausência de teste ou com cobertura deficitária.

A partir da análise isolada desses 22 fluxos detalhados na Figura 3, observou-se que

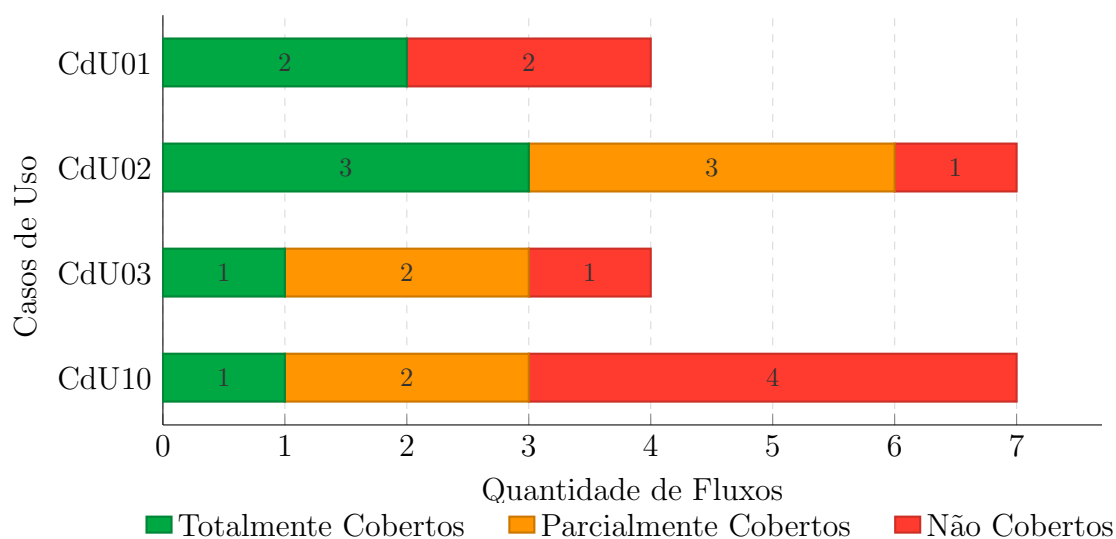


Figura 3: Cobertura de fluxos por Caso de Uso na Matriz de Rastreabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

apenas sete apresentam cobertura de teste integral. Outros sete não dispõem de qualquer caso de teste associado — um reflexo direto de funcionalidades que ainda não estavam integralmente codificadas ou que haviam sido recém-incorporadas ao sistema. Por fim, os oito fluxos remanescentes exibem cobertura deficitária. Detalhando as falhas desse subgrupo, constata-se que três cenários carecem de validação nos campos de entrada; um apresenta lacunas simultâneas na validação de dados e nas respostas comportamentais; e os quatro últimos demonstram ausência exclusiva na verificação das regras lógicas operacionais da plataforma.

Ademais, por intermédio da comparação bidirecional entre os casos de uso mapeados e os casos de teste pré-existentes, viabilizou-se a identificação de lacunas na própria documentação de requisitos recém-criada. Dentre os quatro casos de uso que contavam com rastreabilidade de testes, três apresentavam especificações deficitárias que não refletiam o sistema com exatidão, o que demandou a sua imediata revisão e atualização. O Caso de Uso 3 (CdU3), ilustrado anteriormente, exemplifica essa dinâmica: o fluxo preliminar indicava a necessidade de se aplicarem filtros na pesquisa, porém omitia a definição exata de quais seriam esses parâmetros. Adicionalmente, constatou-se que a plataforma implementada já dispunha de um mecanismo de ordenação de resultados que não havia sido documentado. Tais evidências culminaram na refatoração do referido caso de uso para mitigar essa omissão. Essa evolução estrutural encontra-se detalhada no Quadro 7.

Conforme delineado na metodologia, realizou-se um levantamento com os integrantes da equipe do projeto, obtendo-se um total de 7 respostas. As áreas de atuação dos respondentes, representadas na Figura 4, contemplam todos os segmentos de colaboradores, com exceção apenas da coordenação do projeto. A Figura 5 revela a percepção da

Quadro 7: Mudanças feitas no Caso de Uso 3 (CdU3) após comparação do documento de requisitos com os casos de teste

CdU3 - Visualização de oportunidades
...
Fluxo Principal:
...
Fluxo Alternativo 1 (Adição de filtros):
No <i>passo 3</i> do <i>fluxo principal</i> , se o usuário desejar a adição de filtros (data, município ou título) na busca:
1. O usuário insere os filtros desejados
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados
3. Retorna para o <i>passo 3</i> do <i>fluxo principal</i>
Fluxo Alternativo 2 (Aplicação de ordenação):
No <i>passo 3</i> do <i>fluxo principal</i> , se o usuário desejar a aplicação de uma ordenação (orçamento ou data) dos resultados:
1. O usuário seleciona as formas de ordenação desejadas
2. O sistema exibe as oportunidades segundo a ordenação informada
3. Retorna para o <i>passo 3</i> do <i>fluxo principal</i>
Fluxo de Exceção:
...

Fonte: Elaborado pelo autor.

equipe sobre o nível de implementação das funcionalidades ao serem descritas de forma genérica. A partir de sua análise, e em conjunto com os dados detalhados da Figura 6, é possível ratificar a hipótese inicial para a grande maioria dos casos estudados: as funcionalidades mapeadas empiricamente nos estágios consolidado, intermediário e preliminar (CdUs 03, 08 e 15, respectivamente) refletiram exatamente essas expectativas nas respostas da equipe.

O CdU 03, avaliado previamente como amplamente consolidado, teve esse *status* confirmado de maneira unânime: 100% dos respondentes afirmaram na visão geral que a funcionalidade estava, no mínimo, “muito implementada”. No detalhamento dos fluxos (Figura 6), o Fluxo Principal manteve 100% de concordância nesse nível, seguido pelos fluxos Alternativo 2 e de Exceção 1 (ambos com aproximadamente 86%) e Alternativo 1 (cerca de 57%). Por sua vez, o CdU 08 (intermediário) apresentou grande dispersão nas respostas em ambas as figuras, evidenciando que certas parcelas da equipe atuaram na implementação da funcionalidade, enquanto outras não. Já o CdU 15 (preliminar) manteve os índices mais baixos de implementação percebida. Observa-se, inclusive, uma correlação direta nesses casos: quanto menor o grau real de implementação da funcionalidade, mais recorrente é a escolha pela opção “Desconheço o estado da implementação”, culminando no CdU 15, que concentrou cerca de 57% dessas respostas em aproximadamente 86% de seus fluxos.

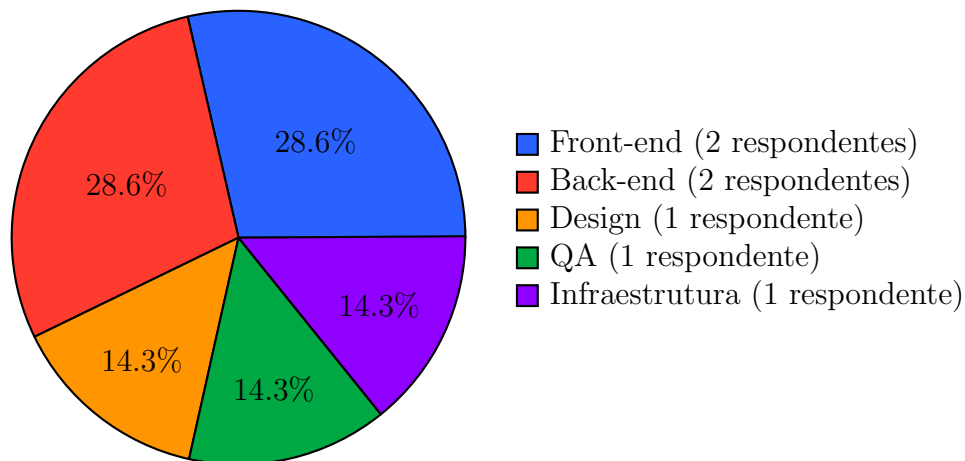


Figura 4: Distribuição da área de atuação dos respondentes na equipe do projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

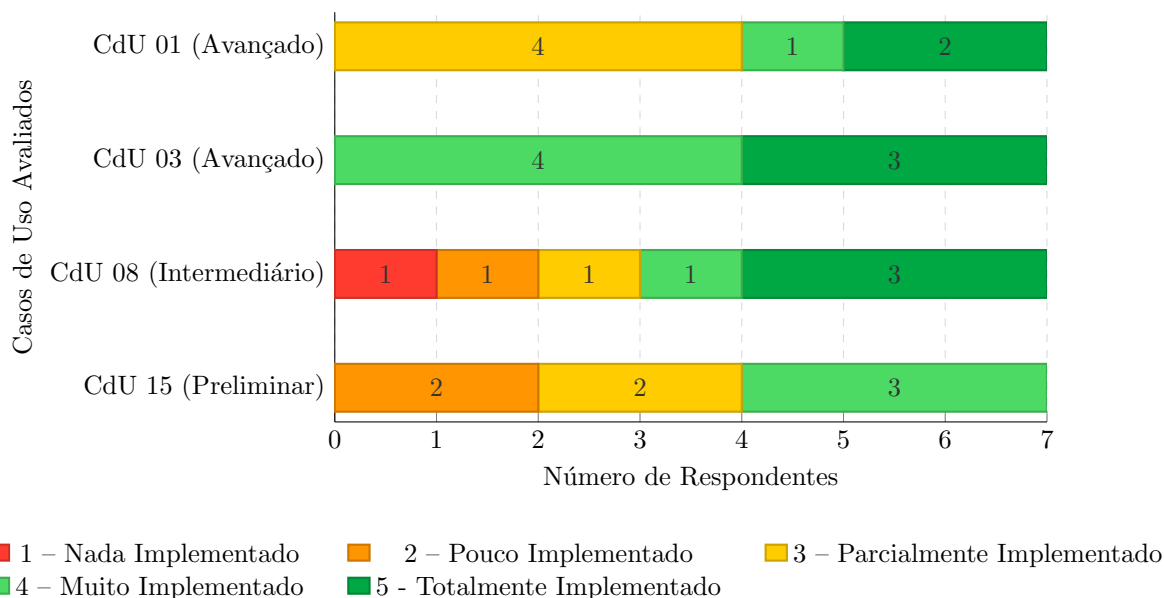


Figura 5: Percepção geral da equipe sobre o nível de implementação das funcionalidades avaliadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em contrapartida ao padrão observado, o comportamento referente ao CdU 01 representou um claro desvio das expectativas. Embora tivesse sido empiricamente classificado como um módulo consolidado (semelhante ao CdU 03), a percepção geral revelou que cerca de 57% dos respondentes o consideravam apenas “parcialmente implementado”. Essa divergência manteve-se na análise detalhada, na qual o CdU 01 continuou a contrariar o padrão de alta consolidação, apresentando uma dispersão entre os estágios de implementação, característica vista na funcionalidade em estado intermediário (CdU 08). O nível de descompasso sobre essa funcionalidade fica ainda mais evidente ao se constatar

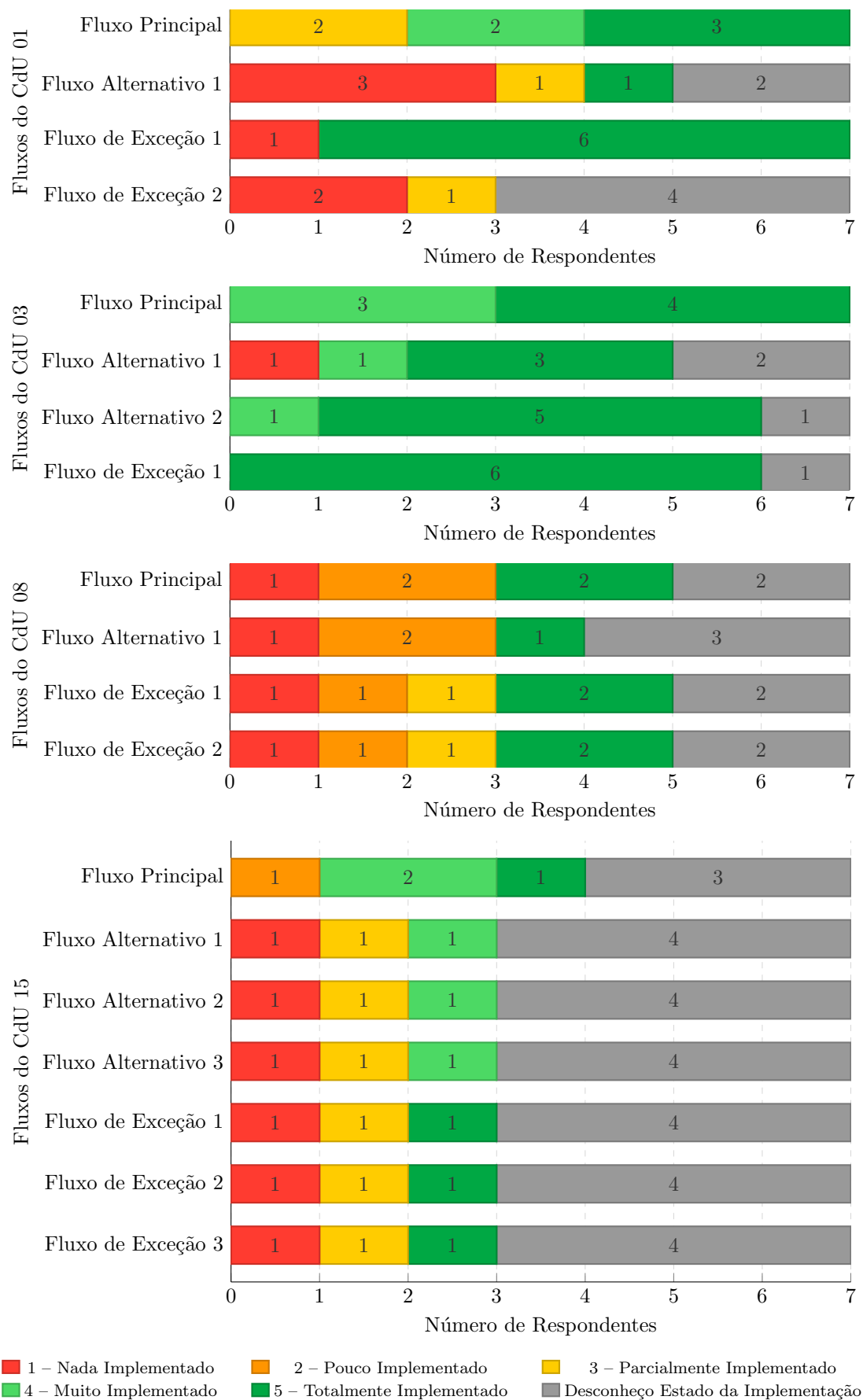


Figura 6: Nível de implementação por fluxo de Caso de Uso

Fonte: Elaborado pelo autor.

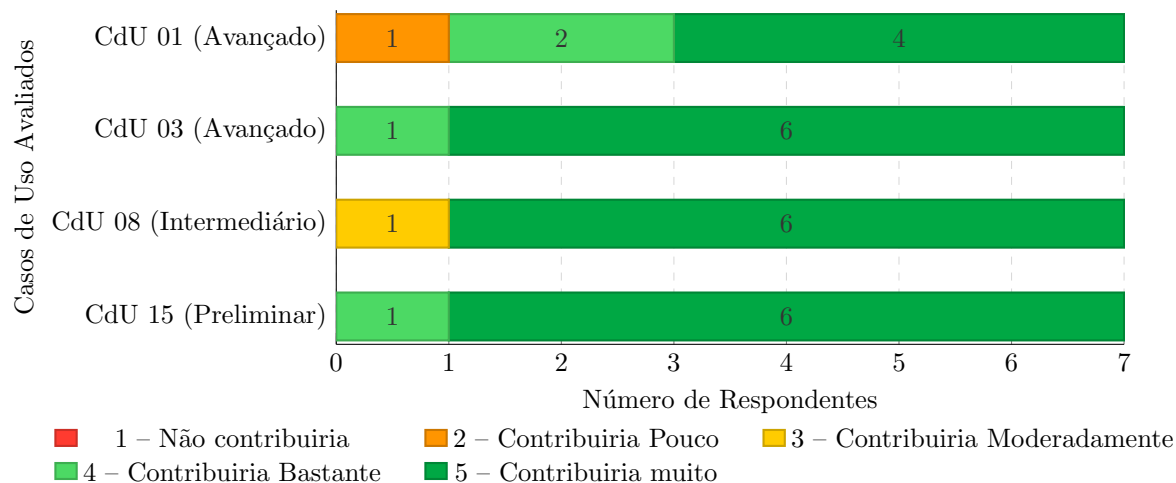


Figura 7: Percepção da equipe sobre o grau em que a documentação contribuiria para a execução de suas tarefas diárias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

que o Fluxo de Exceção 2 do CdU 01 levou 57% dos participantes a afirmarem desconhecer o seu estado de implementação.

Por fim, a Figura 7 expõe a percepção da equipe acerca do potencial da documentação exibida em contribuir para o processo de desenvolvimento. Nos CdUs 03 e 15, 100% da equipe indicou que os artefatos contribuiriam “bastante” ou “muito”. No CdU 08, cerca de 87% afirmaram que a contribuição seria alta, mesmo percentual observado no CdU 01 para a opção de contribuir, pelo menos, “bastante”. Tais dados evidenciam o reconhecimento expressivo, por parte dos colaboradores, de que a documentação elaborada possui um alto potencial para auxiliá-los nas rotinas operacionais do projeto.

4.2 Análises e discussões

A partir da análise dos resultados e do fluxo de trabalho adotado pela equipe, evidencia-se a consolidação de uma DT relativa à documentação do projeto. Conforme fundamentado (ver Seção 2.2), tal cenário não configura uma exclusividade do SFM, mas sim um padrão recorrente na indústria de software, impulsionado tanto por decisões internas de engenharia quanto por fatores externos inerentes ao seu contexto. Esse segundo aspecto configurou-se como um obstáculo atípico nesta pesquisa e neste projeto, uma vez que o contato direto com os *stakeholders* reais para a mapeação formal de requisitos mostrou-se inviável. Sob essa ótica, a presente seção tem como propósito discutir de que maneira o acúmulo dessa DT gera ramificações e complicações sistêmicas em diversas frentes de trabalho, além de ratificar a importância da aplicação de metodologias formais de Engenharia de Software para a promoção de um ciclo de desenvolvimento mais sustentável.

Inicialmente, observou-se que a equipe tenta suprir a especificação do sistema utilizando apenas reuniões de alinhamento atreladas à elaboração de protótipos pela equipe de *design*. Contudo, essa abordagem de duas frentes tem se mostrado insuficiente. Pelo lado da comunicação, embora as reuniões gerem atas de acompanhamento, esses artefatos limitam-se a descrever a divisão de tarefas semanais e não possuem a profundidade técnica necessária para atuar como uma documentação de requisitos. Como consequência, tempo útil da equipe é gasto em novas reuniões para rediscutir regras que já haviam sido debatidas no passado. Pelo lado técnico, as interfaces gráficas concebidas pelo *design* são artefatos visuais; elas não possuem a capacidade de representar as regras de negócio ou o tratamento lógico dos dados, deixando lacunas para as equipes de *back-end* e infraestrutura. Em suma, essas dificuldades resultam em uma má compreensão das funcionalidades, o que potencializa a introdução problemas estruturais que precisarão ser resolvidos futuramente.

Consequentemente, esse fluxo impõe uma sobrecarga à equipe de *design*. Na ausência de uma especificação formal prévia, esses profissionais precisam atuar, na prática, como analistas de requisitos: eles precisam deduzir o comportamento de alto nível do sistema e tentar representá-lo exclusivamente por meio das interfaces gráficas. Embora essa dinâmica possa parecer viável em um primeiro momento, a especificação empírica é altamente suscetível a falhas (como demonstrado na Seção 4.1). A ausência de uma validação textual prévia faz com que erros conceituais sejam propagados até a interface, tornando o processo de correção mais complexo e gerando um fluxo de retrabalho que impacta a produtividade da equipe de *design*. Somado a isso, a falta de documentação dificulta a delimitação do escopo inicial do produto. Como resultado, projetam-se telas para funcionalidades que não serão desenvolvidas a curto prazo e que, com a evolução natural do projeto, tornam-se obsoletas antes mesmo de serem codificadas.

Ademais, outro problema crítico emerge dessas práticas: a incapacidade de rastrear o progresso real do *software*. Como evidenciado na pesquisa, nota-se que, em todos os CdUs, foram registradas respostas de “Desconheço o estado da implementação” (vide Figura 6). Este cenário confirma a suspeita prévia de que os desenvolvedores não conseguem acompanhar a evolução do sistema, pois até mesmo dentro do módulo que possui o nível de implementação mais elevado (CdU 03), alguns integrantes não souberam atestar o seu real estágio. Essa opacidade fica ainda mais evidente ao se analisar o descompasso ocorrido no CdU 01. Embora a observação empírica inicial conduzida no escopo deste trabalho o tenha classificado como um módulo consolidado, a percepção detalhada da equipe revelou tratar-se de uma implementação apenas parcial. Esse dado comprova que a ausência de documentação formal inviabiliza o diagnóstico preciso do projeto, induzindo ao erro não apenas a equipe técnica, mas também qualquer análise externa ou gerencial baseada puramente na observação visual das interfaces e no acompanhamento semanal da

conclusão de tarefas individuais. Assim, sem um artefato formal de base, torna-se inviável dimensionar o escopo total do projeto e, por conseguinte, aferir com precisão a verdadeira completude do *software*.

Os problemas diagnosticados centram-se na forma como a especificação do sistema é conduzida. Ainda que o uso de protótipos seja uma abordagem adequada para lidar com requisitos instáveis e de alta incerteza, a mitigação (ou “pagamento”) da Dívida Técnica gerada por essa escolha torna-se imperativa para a sustentabilidade do projeto (como abordado na Seção 2.2). Caso uma documentação formal fosse instaurada logo após essa concepção visual, a comunicação interequipes seria otimizada, a sobrecarga da equipe de *design* seria drasticamente reduzida e todos poderiam acompanhar com clareza a evolução do sistema em desenvolvimento. Essa reestruturação liberaria capacidade produtiva para que as frentes de trabalho focassem em suas atribuições essenciais e compreendessem com exatidão o escopo pendente, agilizando, em última instância, a entrega e a qualidade do *software* [11].

Como abordado na fundamentação teórica, o processo de teste de software engloba atividades de verificação e validação. Focando inicialmente na etapa de verificação, a ausência de uma especificação prévia de requisitos impõe um problema ao projeto: a equipe de qualidade precisa aguardar a codificação completa de uma funcionalidade para, só então, começar a planejar e escrever os casos de teste. Consequentemente, a janela de tempo reduzida gerada por esse atraso na esteira de desenvolvimento inviabiliza a automação dos testes, forçando a equipe a executá-los de forma manual. Além de introduzir o risco de falha humana, essa abordagem não é escalável; ela torna a manutenção contínua do software exaustiva e praticamente inviável à medida que o sistema cresce (fenômeno de acúmulo de dívida de teste documentado na Seção 2.2). Esse cenário consome um tempo expressivo da equipe de QA, restringe a sua atuação no projeto e limita a análise de qualidade às etapas finais do ciclo de implementação.

Embora a execução prática dos testes exija a existência de código, o planejamento e a validação lógica não deveriam depender exclusivamente da finalização do software. Contudo, ao analisar o contexto do SFM, constata-se que a equipe de qualidade encontra barreiras para atuar preventivamente. Como os únicos artefatos disponíveis são as atas de reuniões e os protótipos visuais, não há insumos suficientes para garantir uma compreensão total das regras de negócio antes da fase de codificação. Consequentemente, a validação e o planejamento ocorre de forma tardia, apenas quando a funcionalidade já foi totalmente construída. Isso eleva o risco de se desenvolver o produto incorreto; afinal, o perigo nesse contexto não reside em falhas técnicas de programação, mas na possibilidade de a premissa da funcionalidade implementada não corresponder às reais necessidades dos usuários.

Os dados extraídos da Matriz de Rastreabilidade evidenciam esses sintomas. O mapeamento revelou uma baixa cobertura de testes, na qual 82% dos fluxos especificados encontram-se descobertos. Esse índice corrobora a premissa de que, em virtude da ausência documental, a equipe de QA enfrenta severas dificuldades para orquestrar os testes de forma antecipada. Caso o artefato de requisitos estivesse disponível desde a concepção, o ciclo de qualidade ganharia fluidez — viabilizando o planejamento arquitetural e a futura automação —, e o time de desenvolvimento receberia retornos metodológicos (*feedbacks*) de forma muito mais célere.

Conclui-se, portanto, que a baixa rastreabilidade aferida até o momento desta pesquisa atua como um diagnóstico incisivo. A ausência de um documento que formalize parâmetros, campos e restrições configura um obstáculo sistêmico para a equipe do SFM. Sem diretrizes claras, a implementação torna-se ambígua, a prévia elaboração de testes de sistema torna-se inviável, a comunicação intequipes sofre ruídos constantes e não é possível compreender com clareza o estado da implementação do sistema. Fica evidente, assim, como o acúmulo passivo de DTs ergue uma barreira adicional que a equipe precisa transpor diariamente.

Diante dos diagnósticos apresentados, os resultados deste trabalho consolidam o atendimento integral aos objetivos propostos. A elaboração do documento formal de requisitos permitiu não apenas mitigar parte das DTs de documentação, mas também estabelecer a base necessária para a construção da Matriz de Rastreabilidade. Este mapeamento, por sua vez, foi o alicerce para a análise de cobertura que revelou a ausência de testes em 82% dos fluxos, permitindo avaliar criticamente a completude e as lacunas de verificação do sistema. Complementarmente, a investigação com a equipe técnica validou a relevância desta intervenção, confirmando que a especificação formal é percebida como uma ferramenta essencial para a evolução do projeto (vide Figura 7). Em suma, a reestruturação dos artefatos e a análise dos impactos da DT no SFM fornecem à coordenação e à equipe de qualidade um roteiro estratégico para a maturação do ciclo de desenvolvimento e para o saneamento do passivo técnico identificado.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho, relatou-se a experiência de análise e reestruturação da documentação de requisitos e de testes no projeto SFM. Ao longo da pesquisa, fundamentada pela construção de uma Matriz de Rastreabilidade, diagnosticou-se uma cobertura de testes deficitária e observaram-se os impactos negativos das DTs acumuladas. Evidenciou-se que a aplicação rigorosa de práticas de Engenharia de Software é essencial para resguardar a qualidade do produto. Notou-se, também, a necessidade de uma frente dedicada à Engenharia de Requisitos, dada a inviabilidade de sobrecarregar outras equipes — como a de *design* — com essa atribuição. Sobretudo, constatou-se que a documentação formal possui importância vital não apenas para a manutenção do sistema por futuras equipes, mas para o seu contínuo desenvolvimento e aprimoramento.

Dessa forma, a presente pesquisa contribuiu de maneira prática por meio da entrega de uma documentação de requisitos que mapeia e abrange as reais necessidades do SFM. Além do artefato concebido, este estudo atua como um alerta para equipes de desenvolvimento corporativo em geral: a negligência documental nos estágios iniciais é altamente prejudicial, e os “juros” decorrentes do acúmulo de DTs inevitavelmente demandarão mitigação em algum momento do ciclo. De maneira mais específica para a realidade do projeto avaliado, o trabalho evidencia os desafios inerentes a um fluxo de desenvolvimento empírico, no qual a ausência de artefatos formais resultou em retrabalhos estruturais passíveis de mitigação e em uma má compreensão do estado do sistema implementado.

Como desdobramento prático e operacional, recomenda-se fortemente que a coordenação do projeto incorpore os artefatos elaborados ao seu fluxo de trabalho. A documentação estabelecida deve passar a atuar como um critério restritivo, de modo a garantir que nenhuma nova funcionalidade seja codificada sem a sua devida especificação. Nesse sentido, embora a versão inicial do artefato já tenha sido homologada pela gestão, a natureza evolutiva do sistema exige que a equipe assuma a responsabilidade por sua manutenção e validação contínuas. À medida que novas demandas são debatidas nas reuniões de alinhamento, torna-se imperativo atualizar e revalidar o documento, além de inspecionar os módulos já implementados, com o intuito de assegurar a exatidão e a vigência das informações. É imprescindível que qualquer alteração no código seja imediatamente refletida nos requisitos, para que a especificação não se torne obsoleta e continue atuando como uma fonte de verdade confiável.

Adicionalmente, almeja-se que a documentação atue simultaneamente como base estrutural para a automação dos testes de *software*. Como explanado previamente, a dependência exclusiva da execução manual de testes torna-se insustentável ao longo do

ciclo de desenvolvimento, uma vez que restringe o potencial estratégico da equipe de QA. Portanto, recomenda-se que os comportamentos já mapeados nos casos de uso sejam transpostos para uma sintaxe de especificação executável, a exemplo do *Gherkin*. Essa abordagem permite converter a linguagem natural da documentação em instruções interpretáveis por *frameworks* de automação. Dessa forma, a validação do sistema receberá um suporte mais robusto do setor de qualidade, provendo casos de teste capazes de refletir fielmente a especificação, com o intuito de assegurar a confiabilidade e a integridade do produto.

Por fim, torna-se imperativa a apresentação das limitações inerentes a este estudo. Primariamente, pontua-se a natureza mutável do *software*. Uma vez que todo ecossistema computacional é orgânico e iterativo, a análise aqui exposta reflete um recorte temporal específico, correspondente ao período em que a equipe enfrentava os gargalos estruturais relatados. Em segundo lugar, o escopo da intervenção restringiu-se à reestruturação da documentação funcional e de testes, e o instrumento de coleta de dados limitou-se a aferir a percepção técnica sobre o estado do sistema e a usabilidade do artefato produzido. Nesse sentido, variáveis externas não foram objeto de investigação, tais como o uso de documentações legadas, o impacto de diferentes formatos textuais na compreensão da equipe, e o nível de preferência por artefatos integrados a ambientes de desenvolvimento e versionamento (como o *GitHub*). Adicionalmente, no que tange à aplicação desse formulário, pontua-se a ausência de definições operacionais estritas para os termos avaliados. Conceitos-chave, a exemplo da métrica de "software pronto", bem como a semântica exata dos graus da escala Likert adotada, não foram previamente padronizados, sujeitando as respostas à interpretação subjetiva de cada respondente. Constata-se, ainda, a restrição da amostra à equipe de desenvolvimento, não englobando a perspectiva gerencial da coordenação. Por fim, a especificação absteve-se de mapear os requisitos não funcionais, os quais são cruciais para viabilizar outros vieses de teste no futuro.

No que tange às perspectivas para trabalhos acadêmicos futuros, sugere-se, primariamente, a expansão do escopo documental por meio do mapeamento e da formalização dos requisitos não funcionais do SFM. Propõe-se, também, a condução de um estudo longitudinal no projeto, com o intuito de elaborar uma análise comparativa capaz de mensurar os impactos reais na produtividade da equipe e na qualidade do *software* após a adoção consolidada dessas práticas. Recomenda-se, adicionalmente, investigar a influência do formato e do local de hospedagem dos artefatos (sejam eles documentos na nuvem ou repositórios de código) na adesão técnica e no fluxo de trabalho diário. Sob a ótica administrativa, a realização de um levantamento focado nas perspectivas gerenciais elucidaria como as DTs são identificadas, priorizadas e geridas pelas instâncias superiores do projeto. Por fim, incentiva-se a condução de análises direcionadas à manutenibilidade do sistema, buscando dimensionar como a presença de uma especificação formal atua na

mitigação de riscos associados à rotatividade de membros da equipe e à evolução contínua da plataforma.

6 DECLARAÇÃO SOBRE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em conformidade com as diretrizes de integridade acadêmica e transparência na pesquisa científica, o autor declara o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa — especificamente o modelo de linguagem Google Gemini — como tecnologia assistiva durante as etapas de ideação, redação, formatação e revisão deste Trabalho de Conclusão de Curso.

O emprego da referida ferramenta ocorreu sob supervisão e direcionamento estrito do autor, restringindo-se às seguintes frentes operacionais:

- **Geração Direta de Texto:** A ferramenta foi empregada para a consolidação textual do Resumo (e sua respectiva tradução para o *Abstract*) e para a redação desta própria seção de Declaração de Uso de Inteligência Artificial, bem como a redação dos textos introdutórios, termos de consentimento e cabeçalhos de instrução do formulário de pesquisa. Destaca-se que a geração ocorreu estritamente a partir das premissas, dados analíticos e direcionamentos estruturais fornecidos previamente pelo autor.
- **Consultoria Metodológica, Normativa e Ética:** Realização de consultas referentes à conformidade do documento com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), abrangendo o refatoramento de citações e a obtenção de guias orientativos sobre o escopo de conteúdo exigido para determinadas seções do trabalho. O auxílio estendeu-se à redação estratégica para a anonimização de dados organizacionais sensíveis, assegurando o sigilo e a confidencialidade ao longo do relato de experiência.
- **Revisão Gramatical e Refinamento Estilístico:** Lapidagem do texto em língua portuguesa, auxiliando na adequação da sintaxe, eliminação de vícios de linguagem, garantia de coesão textual e elevação do vocabulário para manter o tom formal, objetivo e impessoal exigido pela escrita acadêmica.
- **Codificação LaTeX e Visualização de Dados:** A ferramenta atuou como suporte técnico na formatação estrutural do documento e na resolução de problemas de compilação, assegurando a conformidade com as normas da ABNT. O auxílio abrangeu a organização modular do código-fonte, o encapsulamento de arquivos PDF externos na seção de apêndices e a elaboração de *scripts* de visualização de dados utilizando pacotes específicos (como *pgfplots* e *pgf-pie*). Esse suporte permitiu a renderização de representações geométricas adequadas para dados categóricos — a exemplo de gráficos de barras horizontais empilhadas para escalas *Likert* — e a definição de paletas de cores e legendas alinhadas semanticamente aos resultados da

pesquisa.

- **Discussão Conceitual e Ideação:** Uso do modelo de linguagem como ferramenta de *brainstorming*, englobando a formulação de ideias de títulos para o trabalho e a validação de conceitos teóricos durante a fase de modelagem — a exemplo do debate analítico sobre a definição de Casos de Uso com base na entrega de valor de negócio em contraposição a fluxos estritamente navegacionais e o debate sobre a usabilidade do instrumento de coleta de dados, definindo a melhor estratégia de apresentação da documentação para os participantes da pesquisa.
- **Estruturação do Instrumento de Pesquisa:** O modelo auxiliou na elaboração do formulário de coleta de dados aplicado à equipe de desenvolvimento. O suporte englobou a estruturação de perguntas para medir a percepção de implementação frente à documentação de requisitos, a definição das escalas de avaliação e a redação do termo de consentimento. Adicionalmente, a ferramenta auxiliou na refatoração do documento de especificação anexo (CdUs, RNs e Dicionários de Dados), organizando-o em um formato de consulta otimizado para reduzir a carga cognitiva dos respondentes durante a pesquisa.
- **Apoio na Comunicação com Participantes da Pesquisa:** A ferramenta foi empregada para redigir, revisar e refinar as mensagens de convite, acompanhamento e encerramento enviadas à equipe de desenvolvimento e coordenação do SFM. O uso consistiu em adequar o tom e a clareza da comunicação para engajar os profissionais a responderem ao instrumento de coleta de dados (questionário eletrônico), otimizando a taxa de resposta da pesquisa.

Por fim, o autor reitera que a utilização destas ferramentas de Inteligência Artificial possuiu caráter consultivo e de apoio estrutural. Dessa forma, o autor atesta ter revisado integralmente o material gerado e assume a responsabilidade total, irrestrita e exclusiva sobre todo o conteúdo intelectual, analítico e técnico apresentado neste documento, bem como pela originalidade da pesquisa e pela garantia de ausência de plágio.

REFERÊNCIAS

- [1] KRUCHTEN, Philippe; NORD, Robert L.; OZKAYA, Ipek. Technical debt: From metaphor to theory and practice. **Ieee software**, v. 29, n. 6, p. 18-21, 2012.
- [2] CUNNINGHAM, Ward. The WyCash portfolio management system. **ACM Sigplan Oops Messenger**, v. 4, n. 2, p. 29-30, 1992.
- [3] TOM, Edith; AURUM, Aybüke; VIDGEN, Richard. An exploration of technical debt. **Journal of Systems and Software**, v. 86, n. 6, p. 1498-1516, 2013.
- [4] LI, Zengyang; AVGERIOU, Paris; LIANG, Peng. A systematic mapping study on technical debt and its management. **Journal of systems and software**, v. 101, p. 193-220, 2015.
- [5] RIOS, Nicolli; DE MENDONÇA NETO, Manoel Gomes; SPÍNOLA, Rodrigo Oliveira. A tertiary study on technical debt: Types, management strategies, research trends, and base information for practitioners. **Information and Software Technology**, v. 102, p. 117-145, 2018.
- [6] ALZHRANI, Abdullah AH. Software Systems Documentation: A Systematic Review. **International Journal of Advanced Computer Science & Applications**, v. 15, n. 8, 2024.
- [7] SOMMERVILLE, Ian. Software documentation. **Software engineering**, v. 2, p. 143-154, 2001.
- [8] MACAULAY, Linda A. **Requirements engineering**. London: Springer-Verlag, 1996
- [9] SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering 10th Edition**. Pearson, 2015.
- [10] ROSCA, Daniela et al. A decision making methodology in support of the business rules lifecycle. In: **Proceedings of ISRE'97: 3rd IEEE International Symposium on Requirements Engineering**. IEEE, 1997. p. 236-246.
- [11] ZHI, Junji et al. Cost, benefits and quality of software development documentation: A systematic mapping. **Journal of Systems and Software**, v. 99, p. 175-198, 2015.
- [12] FORWARD, Andrew; LETHBRIDGE, Timothy C. The relevance of software documentation, tools and technologies: a survey. **Proceedings of the 2002 ACM symposium on Document engineering**. 2002. p. 26-33.

- [13] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022**: Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts. Geneva: ISO, 2022.
- [14] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 24765:2017**: Systems and software engineering — Vocabulary. 2. ed. Geneva: ISO, 2017.
- [15] WIRTH, Niklaus. A brief history of software engineering. **IEEE Annals of the History of Computing**, v. 30, n. 3, p. 32-39, 2008.
- [16] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software engineering**: a practitioner's approach. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [17] JAMIL, Muhammad Abid et al. Software testing techniques: A literature review. **2016 6th international conference on information and communication technology for the Muslim world (ICT4M)**. IEEE, 2016. p. 177-182.
- [18] EVERETT, Gerald D.; MCLEOD JR, Raymond. **Software testing: testing across the entire software development life cycle**. John Wiley & Sons, 2007.
- [19] NORTH, Dan. Introducing BDD. **Dan North & Associates**, 2006. Disponível em: <https://dannorth.net/blog/introducing-bdd/>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- [20] DURAISAMY, Gunavathi; ATAN, Rodziah. Requirement traceability matrix thorough documentation for scrum methodology. **Journal of Theoretical & Applied Information Technology**, v. 52, n. 2, p. 154-159, 2013.
- [21] MENDES, Leonardo; CERDEIRAL, Cristina; SANTOS, Gleison. Documentation technical debt: A qualitative study in a software development organization. In: **Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering**. 2019. p. 447-451.
- [22] SIEBRA, Claurton Siebra A. et al. Managing technical debt in practice: An industrial report. In: **Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software engineering and measurement**. 2012. p. 247-250.
- [23] SAMARTHYAM, Ganesh; MURALIDHARAN, Mahesh; ANNA, Raghu Kalyan. Understanding test debt. **Trends in software testing**, p. 1-17, 2016.
- [24] MARTINI, Antonio; BESKER, Terese; BOSCH, Jan. Technical debt tracking: Current state of practice: A survey and multiple case study in 15 large organizations. **Science of Computer Programming**, v. 163, p. 42-61, 2018.
- [25] LIKERT, Rensis. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of psychology**, 1932.

APÊNDICE A

O instrumento de pesquisa apresentado a seguir foi elaborado por meio da plataforma *Google Forms* e aplicado à equipe técnica do SFM, com o intuito de embasar a análise de percepção discutida no escopo deste trabalho.

Pesquisa de Implementação e Contribuição de Requisitos do Sistema de Fomento ao Microempreendedor

Olá! Esta pesquisa tem fins puramente acadêmicos, no contexto do Trabalho de Conclusão de Curso do estudante Lutero Goulart, do Curso de Ciência da Computação da UFPB, considerando o Sistema de Fomento ao Microempreendedor (SMF) que tem por funcionalidade principal facilitar a contratação de profissionais para realização de serviços em órgãos públicos.

O objetivo é identificar a percepção de integrantes da equipe de desenvolvimento sobre (i) o progresso de implementação do SMF e (ii) a utilidade da documentação de requisitos para mensurar o progresso do desenvolvimento, assim como para auxiliar na melhor compreensão dos requisitos a serem implementados.

Os dados coletados serão mantidos em sigilo, anonimizados e utilizados exclusivamente para análise acadêmica. Sua participação é voluntária. Ao prosseguir, você concorda com o uso de suas respostas para os fins descritos.

Agradecemos sua colaboração e ficamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos

- **Lutero Goulart** <luterogoulart@gmail.com>
- **Yuska Aguiar** <yuska@ci.ufpb.br>

* Indica uma pergunta obrigatória

1. De qual equipe de desenvolvimento você faz parte? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Front-end
- ☐ Back-end
- ☐ Design
- ☐ QA (Quality Assurance)
- ☐ Infraestrutura
- ☐ Gestores

2. **Lendo apenas a descrição acima**, o quanto você percebe que esta funcionalidade já *
está implementada no sistema?

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5
Nad	☐	☐	☐	☐	☐
Totalmente Implementado					

CdU1 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Dada a descrição completa da funcionalidade acima, avalie o real estado de implementação de cada fluxo descrito: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 (Não Implementado)	2	3	4	5 (Totalmente Implementado)	Desconheço o Estado da Implementação
Fluxo Principal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4. O quanto você acha que o detalhamento da funcionalidade [REDACTED] (descrição de pré-condições, pós-condições, fluxos) contribuiria para o desenvolvimento/implementação da funcionalidade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Contribuiria Muito

Visualização de oportunidades

Permite que o usuário visualize uma lista de oportunidades cadastradas, aplique filtros de pesquisa, ordene os resultados e veja detalhes específicos de uma oportunidade selecionada, incluindo perguntas e respostas já feitas.

5. **Lendo apenas a descrição acima**, o quanto você percebe que esta funcionalidade já * está implementada no sistema?

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Totalmente Implementado

Visualização de oportunidades

CdU3 - Visualização de oportunidades

Agente: Usuário

Pré-Condições: O usuário estar dentro do sistema

Pós-Condições: O usuário visualiza as oportunidades ou os detalhes de uma oportunidade

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página principal do sistema ou a opção "Oportunidades"
2. O sistema busca oportunidades
3. O sistema exibe as oportunidades retornadas junto da opção "Visualizar Oportunidade", as opções de filtro para uma busca refinada e as opções de ordenação
4. O usuário clica na opção "Visualizar Oportunidade"
5. O sistema resgata os detalhes da oportunidade e as perguntas e respostas feitas
6. O sistema exibe mais informações sobre a oportunidade selecionada junto das perguntas e respostas já feitas

Fluxo Alternativo 1 (Adição de filtros - RN27):

No passo 3 do *fluxo principal*, se o usuário desejar a adição de filtros na busca:

1. O usuário insere os filtros desejados
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados
3. Retorna para o passo 3 do *fluxo principal*

Fluxo Alternativo 2 (Aplicação de ordenação - RN28):

No passo 3 do *fluxo principal*, se o usuário desejar a aplicação de uma ordenação dos resultados:

1. O usuário seleciona as formas de ordenação desejadas
2. O sistema exibe as oportunidades segundo a ordenação informada
3. Retorna para o passo 3 do *fluxo principal*

Fluxo de Exceção 1:

No passo 2 do *fluxo principal* ou do *fluxo alternativo 1*, se a busca não retornou resultados:

1. O sistema informa que não existem oportunidades cadastradas no sistema que atendem os filtros inseridos

RN27 - Filtros de Pesquisa

As pesquisas de oportunidade podem ser feitas pelos seguintes filtros: data, município e texto. Na primeira, é imposto um período para a pesquisa, enquanto no segundo é imposto uma localização referente a onde será executado o serviço. O último é um filtro de pesquisa por título de oportunidades.

RN28 - Ordenação de Pesquisa

As pesquisas realizadas podem ser ordenadas das seguintes formas: orçamento e data. No primeiro, o valor utilizado é o "orçamento", podendo ser ordenado do maior para o menor e vice-versa. Enquanto isso, o segundo utiliza a data do cadastramento da oportunidade, podendo ser ordenado pelos mais recentes, antigos ou sem nenhum padrão em específico. Por fim, os dois

tipos de ordenação podem ser combinadas, isto é, pode-se utilizar um tipo de ordenação por orçamento junto de um tipo de ordenação por data.

6. Dada a descrição completa da funcionalidade acima, avalie o real estado de implementação de cada fluxo descrito: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 (Não Implementado)	2	3	4	5 (Totalmente Implementado)	Desconheço o Estado da Implementação
Fluxo Principal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7. O quanto você acha que o detalhamento da funcionalidade 'Visualização de Oportunidades' contribuiria para o desenvolvimento/implementação da funcionalidade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Contribuiria Muito

8. **Lendo apenas a descrição acima**, o quanto você percebe que esta funcionalidade já * está implementada no sistema?

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Totalmente Implementado

CdU8 [REDACTED]

██████████

████████████████████

[REDACTED]

[illegible]

9. Dada a descrição completa da funcionalidade acima, avalie o real estado de implementação de cada fluxo descrito, onde 1 corresponde a "Não Implementado" e 5 corresponde a "Totalmente Implementado": *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 (Não Implementado)	2	3	4	5 (Totalmente Implementado)	Desconheço o Estado da Implementação
Fluxo Principal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐

10. O quanto o detalhamento do [REDACTED] contribuiu para o desenvolvimento/implementação da funcionalidade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Contribuiria Muito

Julgamento e Habilitação das Propostas

Permite que um Agente Público Manager avalie a proposta selecionada para uma determinada oportunidade. O manager pode visualizar os documentos anexados e decidir entre aprovar a proposta, rejeitá-la ou solicitar que o prestador reenvie documentos específicos.

11. **Lendo apenas a descrição acima**, o quanto você percebe que esta funcionalidade já * está implementada no sistema?

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Totalmente Implementado

Julgamento e Habilitação das Propostas

CdU15 - Julgamento e Habilitação das Propostas

Agente: Agente Público (manager)

Pré-Condições: O manager está logado no sistema e existe uma oportunidade no período de julgamento

Pós-Condições: A proposta foi habilitada, foi rejeitada ou foi solicitado o envio de novos documentos

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O manager acessa os detalhes da proposta selecionada
2. O sistema carrega as informações da proposta
3. O sistema exibe as informações e os arquivos relacionados ao autor da proposta junto das opções de rejeitar e aceitar a proposta, e a opção de solicitar que o autor da proposta reenvie os documentos necessários
4. O manager seleciona a opção de aceitar a proposta
5. O sistema atualiza as informações da proposta e da oportunidade
6. O sistema exibe a confirmação da aprovação da proposta
7. O sistema retorna para a tela que o manager estava antes de acessar os dados da proposta

Fluxo Alternativo 1:

No *passo 4 do fluxo principal*, se o manager selecionar um dos arquivos:

1. O sistema carrega e exibe o documento
2. O manager seleciona o botão de voltar
3. O sistema retorna para o *passo 3 do fluxo principal*

Fluxo Alternativo 2:

No *passo 4 do fluxo principal*, se o manager selecionar a opção de rejeitar a proposta:

1. O sistema solicita uma justificativa para a rejeição
2. O manager insere a justificativa e confirma a rejeição
3. O sistema valida a justificativa
4. O sistema salva a justificativa, atualiza a situação daquela proposta e realiza a seleção de uma nova proposta (**RN21**)
5. O sistema retorna para a tela que o manager estava antes de acessar os dados da proposta

Fluxo Alternativo 3:

No *passo 4 do fluxo principal*, se o manager selecionar a opção de solicitar o reenvio de documentos:

1. O sistema solicita uma justificativa para o reenvio e quais documentos precisam ser enviados novamente
2. O manager insere as informações e confirma a solicitação
3. O sistema valida as informações inseridas pelo manager
4. O sistema guarda as informações enviadas pelo manager
5. O sistema exibe a confirmação da solicitação
6. O sistema retorna para a tela que o manager estava antes de acessar os dados da proposta

Caso de Exceção 1:

No passo 1 do *fluxo alternativo 1*, se o sistema não conseguir carregar ou exibir o arquivo:

1. O sistema informa que não foi possível carregar o arquivo
2. O sistema retorna para o *passo 3 do fluxo principal*

Caso de Exceção 2:

No passo 3 dos *fluxos alternativos 2 e 3*, se algum dos campos obrigatórios não foi preenchido:

1. O sistema informa ao manager que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios
2. O sistema retorna para a tela anterior com os dados que o manager preencheu
3. O sistema destaca em vermelho o campo que não foi preenchido

Caso de Exceção 3:

No passo 4 do *fluxo alternativo 2*, caso não existam mais propostas para aquela oportunidade no sistema (**RN26**):

1. O sistema informa ao manager que não existem mais propostas para aquela oportunidade
2. O sistema salva aquela oportunidade como finalizada
3. O sistema retorna para a tela que o manager estava antes de acessar os dados da proposta

RN21 - Seleção de Proposta

Quando o período de cadastro de propostas se encerrar, o sistema irá selecionar a proposta mais vantajosa de acordo com o critério definido na criação da oportunidade. Em caso de empate, a proposta enviada primeiro será selecionada.

RN26 - Oportunidade sem Propostas

Caso uma oportunidade não tenha recebido nenhuma proposta durante o período de submissão de propostas, essa oportunidade será finalizada quando o prazo se concluir. A mesma coisa acontecerá caso após a rejeição de uma proposta no período de julgamento não houverem outras propostas para serem selecionadas.

12. Dada a descrição completa da funcionalidade acima, avalie o real estado de implementação de cada fluxo descrito: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 (Não Implementado)	2	3	4	5 (Totalmente Implementado)	Desconheço o Estado da Implementação
Fluxo Principal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo Alternativo 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fluxo de Exceção 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐

13. O quanto você acha que o detalhamento da funcionalidade 'Aprovação de Oportunidades' contribuiria para o desenvolvimento/implementação da funcionalidade? *

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☐	☐	☐	Contribuiria Muito

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE B

Neste apêndice são apresentados a documentação de requisitos do SFM, subdivididos em Casos de Uso (CdU), Regras de Negócio (RN) e Dicionários de Dados (DD).

Casos de Uso

CdU3 - Visualização de oportunidades

Agente: Usuário

Pré-Condições: O usuário acessou o sistema.

Pós-Condições: O usuário visualiza as oportunidades ou os detalhes de uma oportunidade específica.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página principal do sistema ou a opção “Oportunidades”.
2. O sistema busca as oportunidades disponíveis.
3. O sistema exibe as oportunidades retornadas junto da opção “Visualizar Oportunidade”, as opções de filtro para uma busca refinada e as opções de ordenação.
4. O usuário clica na opção “Visualizar Oportunidade”.
5. O sistema resgata os detalhes da oportunidade e as perguntas e respostas já realizadas.
6. O sistema exibe mais informações sobre a oportunidade selecionada junto das perguntas e respostas.

Fluxo Alternativo 1 (Adição de filtros):

No passo 3 do fluxo principal, se o usuário desejar a adição de filtros (data, município ou título) na busca:

1. O usuário insere os filtros desejados.
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2 (Aplicação de ordenação):

No passo 3 do fluxo principal, se o usuário desejar a aplicação de uma ordenação (orçamento ou data) dos resultados:

1. O usuário seleciona as formas de ordenação desejadas.
2. O sistema exibe as oportunidades segundo a ordenação informada.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 1 (Nenhum resultado encontrado):

No passo 2 do fluxo principal ou do fluxo alternativo 1, se a busca não retornar resultados:

1. O sistema informa ao usuário que não existem oportunidades cadastradas no sistema que atendam aos critérios ou filtros inseridos.

CdU4 - Cadastro de Propostas

Agente: Prestador de Serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema, existe uma oportunidade no sistema, a oportunidade permite o cadastro de propostas (RN11) e o MEI ainda não cadastrou uma proposta para aquela oportunidade (RN10).

Pós-Condições: O MEI possuirá uma proposta cadastrada ou um rascunho salvo para aquela oportunidade.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O MEI está visualizando os detalhes de uma oportunidade e seleciona a opção “Fazer Proposta”.
2. O sistema verifica se existe um rascunho para aquela oportunidade. Caso sim, resgata o rascunho; caso não, inicia um novo cadastro.
3. O sistema recupera as informações de perfil do MEI.
4. O sistema exibe as informações de perfil do MEI junto do formulário contendo os campos a serem preenchidos de acordo com o DD02. No caso do usuário já possuir um rascunho, o sistema também exibe o conteúdo que havia sido preenchido.
5. O MEI preenche os campos do formulário.
6. O MEI insere os arquivos solicitados.
7. O sistema valida imediatamente o formato e o tamanho do arquivo (DD02).
8. O MEI confirma o envio da proposta.
9. O sistema realiza a validação das informações inseridas.
10. O sistema guarda as informações da proposta com o status “em análise”.
11. O sistema informa ao MEI que a proposta foi realizada.
12. O sistema retorna para a parte de detalhes da oportunidade.

Fluxo Alternativo 1 (Salvar Rascunho):

Até o passo 7 do fluxo principal, se o MEI salvar o cadastro como rascunho:

1. O sistema guarda as informações inseridas como rascunho.
2. O sistema informa ao usuário que os dados foram salvos.
3. O sistema retorna para a tela de detalhes da oportunidade.

Fluxo de Exceção 1 (Arquivo fora dos padrões):

No passo 7 do fluxo principal, se o MEI insere um documento fora dos padrões (DD02):

1. O sistema mostra que o documento não pode ser enviado.
2. O sistema mostra os tipos permitidos de documentos e os tamanhos máximos.
3. O sistema retorna para a tela de cadastro de proposta com os dados já preenchidos.

Fluxo de Exceção 2 (Erro no envio de arquivo):

No passo 7 do fluxo principal, se o documento enviado pelo MEI tiver um erro de envio:

1. O sistema exibe uma opção de realizar o envio do documento novamente.
2. O fluxo retorna ao passo 6 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 3 (Campos em branco):

No passo 9 do fluxo principal, se o MEI não preencheu algum dos campos obrigatórios:

1. O sistema informa ao MEI que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
2. O sistema retorna para a tela de cadastro com os dados já preenchidos.
3. O sistema destaca o campo não preenchido.

CdU5 - Visualização de “minhas propostas”

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema.

Pós-Condições: O MEI visualiza as suas propostas, os detalhes de uma proposta ou os detalhes de uma oportunidade.

Prioridade: Média

Fluxo Principal:

1. O MEI acessa a página de “minhas propostas”.
2. O sistema busca as propostas já feitas pelo MEI.
3. O sistema exibe as propostas retornadas e seus respectivos status junto das opções “Visualizar Proposta”, “Visualizar Oportunidade” e opções de filtro para uma busca refinada.
4. O usuário clica na opção “Visualizar Proposta”.
5. O sistema exibe mais informações sobre a proposta selecionada junto dos botões de edição e de exclusão da proposta (RN25).

Fluxo Alternativo 1 (Adição de filtros):

No passo 3 do fluxo principal, se o usuário desejar a adição de filtros na busca:

1. O usuário insere os filtros desejados.
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2 (Visualizar Oportunidade):

No passo 4 do fluxo principal, se o usuário acessar a opção “Visualizar Oportunidade”:

1. O sistema recupera as informações da oportunidade relacionada àquela proposta.
2. O sistema exibe as informações da oportunidade (como no passo 5 do fluxo principal do CdU3).

Fluxo de Exceção 1 (Nenhum resultado encontrado):

No passo 2 do fluxo principal ou do fluxo alternativo 1, se a busca não retornar resultados:

1. O sistema informa ao MEI que não existem propostas cadastradas que atendam aos critérios de busca.

CdU6 - Visualização de “meus rascunhos”

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema.

Pós-Condições: O MEI visualiza os seus rascunhos ou o formulário de cadastro de proposta.

Prioridade: Média

Fluxo Principal:

1. O MEI acessa a página de “meus rascunhos”.
2. O sistema busca os rascunhos já salvos pelo MEI.
3. O sistema exibe os rascunhos retornados junto da opção “Continuar Cadastro” para cada um e opções de filtro para uma busca refinada.
4. O usuário clica na opção “Continuar Cadastro”.
5. O sistema valida se ainda é possível submeter propostas para aquela oportunidade.
6. O sistema resgata as informações do rascunho.
7. O sistema direciona o usuário para a tela de cadastro de propostas com as informações resgatadas (conforme o CdU4).

Fluxo Alternativo 1 (Adição de filtros):

No passo 3 do fluxo principal, se o usuário desejar a adição de filtros na busca:

1. O usuário insere os filtros desejados.
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 1 (Nenhum resultado encontrado):

No passo 2 do fluxo principal ou do fluxo alternativo 1, se a busca não retornar resultados:

1. O sistema informa ao MEI que não existem rascunhos salvos que atendam aos critérios de busca.

Fluxo de Exceção 2 (Prazo de submissão encerrado):

No passo 5 do fluxo principal, se o prazo para submissão de propostas da oportunidade tiver acabado (RN11):

1. O sistema informa ao usuário que a oportunidade não permite mais o envio de propostas.
2. O sistema resgata as informações do rascunho.
3. O sistema exibe o formulário de cadastro com as informações resgatadas, mas sem permitir que o usuário o edite ou envie a proposta.

CdU7 - Perguntas sobre oportunidades

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema, existe uma oportunidade aberta no sistema e o MEI não possui três perguntas em análise naquela oportunidade (RN16).

Pós-Condições: O prestador de serviços terá uma pergunta realizada.

Prioridade: Baixa

Fluxo Principal:

1. O MEI seleciona a opção “Visualizar Oportunidade”.
2. O sistema resgata os detalhes da oportunidade e as perguntas e respostas já realizadas.
3. O sistema exibe os detalhes da oportunidade, as perguntas e respostas já realizadas e uma opção de realizar uma nova pergunta.
4. O MEI seleciona a opção de realizar uma nova pergunta.
5. O sistema exibe um campo para o usuário escrever sua pergunta.
6. O MEI preenche o campo com sua pergunta e a envia.
7. O sistema guarda a pergunta realizada com o status “em análise”.
8. O sistema confirma o envio da pergunta.
9. O sistema retorna para a tela de visualização da oportunidade.

CdU10 - Cadastro de Oportunidade

Agente: Agente Público

Pré-Condições: O agente está logado no sistema.

Pós-Condições: O agente terá uma oportunidade cadastrada ou um rascunho salvo no sistema.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O agente seleciona a opção de cadastrar uma oportunidade.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro de oportunidade (DD03).
3. O agente preenche as informações do formulário.
4. O agente insere as mídias desejadas.
5. O sistema imediatamente valida o tamanho e o formato dos arquivos inseridos.
6. O agente envia o formulário.

7. O sistema valida as informações inseridas.
8. O sistema salva as informações do cadastro e adiciona o status como pendente (caso funcionário) ou como aprovado (caso manager).
9. O sistema confirma o cadastro para o agente.
10. O sistema retorna para a tela em que o agente estava antes de cadastrar a oportunidade.

Fluxo Alternativo 1 (Salvar Rascunho):

Até o passo 6 do fluxo principal, se o agente salvar o cadastro como rascunho:

1. O sistema guarda as informações inseridas como rascunho.
2. O sistema informa ao agente que os dados foram salvos.
3. O sistema retorna para a tela que o agente estava antes de iniciar o cadastro de uma nova oportunidade.

Fluxo de Exceção 1 (Arquivo fora dos padrões):

No passo 5 do fluxo principal, se o sistema validar que o agente inseriu um documento fora dos padrões (DD03):

1. O sistema mostra que o documento não pode ser enviado.
2. O sistema mostra os tipos permitidos de documentos e os tamanhos máximos.
3. O sistema retorna para a tela de cadastro de oportunidade com os dados já preenchidos.

Fluxo de Exceção 2 (Erro de envio de arquivo):

No passo 5 do fluxo principal, se o documento enviado pelo agente tiver um erro de envio:

1. O sistema exibe uma opção para realizar o envio do documento novamente.
2. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 3 (Um ou mais campos obrigatórios em branco):

No passo 7 do fluxo principal, se o sistema validar que algum dos campos obrigatórios não foi preenchido:

1. O sistema informa ao agente que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
2. O sistema retorna para a tela de cadastro com os dados que o agente preencheu.
3. O sistema destaca em vermelho o campo que não foi preenchido.

Fluxo de Exceção 4 (RN14 - Exclusivo para manager):

No passo 7 do fluxo principal, se o sistema validar que o manager inseriu um prazo para realização da proposta inferior ao prazo de recebimento de propostas (RN14):

1. O sistema informa ao manager que ele precisa inserir um prazo para realização da proposta maior ou um prazo para recebimento de propostas menor.

2. O sistema retorna para o formulário de cadastro.
3. O sistema destaca os campos que precisam ser alterados.

Fluxo de Exceção 5 (Valores inválidos):

No passo 7 do fluxo principal, se o sistema validar que algum dos dados inseridos for inválido (DD03):

1. O sistema informa ao agente qual campo está inválido.
2. O sistema retorna para a tela de cadastro com os dados que o agente preencheu.
3. O sistema destaca em vermelho o campo inválido.

CdU11 - Visualização de “meus rascunhos de oportunidades”

Agente: Agente Público

Pré-Condições: O agente está logado no sistema.

Pós-Condições: O agente visualiza os seus rascunhos ou o formulário de cadastro de oportunidade.

Prioridade: Média

Fluxo Principal:

1. O agente acessa a página de “meus rascunhos”.
2. O sistema busca os rascunhos já salvos pelo agente.
3. O sistema exibe os rascunhos retornados junto da opção “Continuar Cadastro” para cada um e opções de filtro para uma busca refinada.
4. O agente clica na opção “Continuar Cadastro”.
5. O sistema resgata as informações do rascunho.
6. O sistema direciona o agente para a tela de cadastro de oportunidade com as informações resgatadas (conforme o CdU10).

Fluxo Alternativo 1 (Adição de filtros):

No passo 3 do fluxo principal, se o agente desejar a adição de filtros na busca:

1. O agente insere os filtros desejados.
2. O sistema realiza uma nova busca utilizando os filtros informados.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 1 (Nenhum resultado encontrado):

No passo 2 do fluxo principal ou do fluxo alternativo 1, se a busca não retornar resultados:

1. O sistema informa ao agente que não existem rascunhos de oportunidades salvos que atendam aos critérios de busca.

CdU12 - Aprovação de Oportunidades

Agente: Agente Público (Manager)

Pré-Condições: O manager está logado no sistema e existe uma oportunidade pendente

de aprovação.

Pós-Condições: O manager terá aprovado ou reprovado uma oportunidade.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O manager seleciona uma oportunidade para aprovar.
2. O sistema recupera as informações da oportunidade.
3. O sistema mostra o formulário da oportunidade com as informações preenchidas.
4. O manager completa as informações em falta e edita as que desejar.
5. O manager insere as mídias desejadas.
6. O sistema valida imediatamente o tamanho e o formato das mídias inseridas.
7. O manager aprova a oportunidade.
8. O sistema valida as informações inseridas pelo manager.
9. O sistema salva as alterações feitas pelo manager, guarda as suas informações e altera o status da oportunidade para aprovada.
10. O sistema confirma a aprovação da oportunidade para o manager.
11. O sistema retorna para a tela em que o manager estava antes de visualizar o formulário.

Fluxo Alternativo 1 (Reprovação da oportunidade):

Nos passos 4 a 6 do fluxo principal, caso o manager decida reprovar a oportunidade:

1. O sistema exibe a solicitação de justificativa.
2. O manager insere a justificativa e confirma a reprovação.
3. O sistema valida a justificativa.
4. O sistema altera o status da oportunidade para rejeitada e guarda as informações do manager responsável.
5. O sistema exibe a confirmação da reprovação da oportunidade.
6. O fluxo retorna ao passo 11 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 1 (Arquivo fora dos padrões):

No passo 6 do fluxo principal, se o sistema validar que o manager inseriu um documento fora dos padrões (DD04):

1. O sistema mostra que o documento não pode ser enviado.
2. O sistema mostra os tipos permitidos de documentos e os tamanhos máximos.
3. O sistema retorna para o formulário de aprovação com os dados já preenchidos.

Fluxo de Exceção 2 (Erro de envio de arquivo):

No passo 6 do fluxo principal, se o documento enviado pelo manager tiver um erro de envio:

1. O sistema exibe uma opção para realizar o envio do documento novamente.

2. O fluxo retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 3 (Um ou mais campos obrigatórios em branco):

No passo 8 do fluxo principal, se o sistema validar que algum dos campos obrigatórios não foi preenchido:

1. O sistema informa que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
2. O sistema retorna para o formulário de aprovação com os dados que o manager preencheu.
3. O sistema destaca em vermelho o campo que não foi preenchido.

Fluxo de Exceção 4 (RN14 - Prazos inválidos):

No passo 8 do fluxo principal, se o sistema validar que o manager inseriu um prazo para realização da proposta inferior ao prazo de recebimento de propostas (RN14):

1. O sistema informa ao manager que precisa inserir um prazo para realização da proposta maior ou um prazo para recebimento de propostas menor.
2. O sistema retorna para o formulário de aprovação.
3. O sistema destaca os campos que precisam ser alterados.

Fluxo de Exceção 5 (Valores inválidos):

No passo 8 do fluxo principal, se o sistema validar que algum dos dados inseridos for inválido (DD03):

1. O sistema informa ao agente qual campo está inválido.
2. O sistema retorna para a tela de cadastro com os dados que o agente preencheu.
3. O sistema destaca em vermelho o campo inválido.

CdU13 - Respostas de Perguntas

Agente: Agente Público

Pré-Condições: O agente está logado no sistema e existe uma pergunta pendente em alguma oportunidade vinculada ao órgão do agente.

Pós-Condições: O agente terá respondido ou rejeitado uma pergunta.

Prioridade: Baixa

Fluxo Principal:

1. O agente público acessa a aba de perguntas pendentes.
2. O sistema carrega as perguntas realizadas nas oportunidades do órgão do agente.
3. O agente público seleciona uma pergunta para responder.
4. O sistema exibe para o agente a opção de responder ou rejeitar a pergunta.
5. O agente seleciona a opção de responder à pergunta.
6. O sistema exibe um campo para o agente inserir a resposta.
7. O agente preenche a resposta e confirma o envio.

8. O sistema guarda a resposta e atualiza o status da pergunta para respondida.
9. O sistema confirma o envio da resposta.
10. O sistema retorna para a aba de perguntas pendentes.

Fluxo Alternativo 1 (Rejeição da pergunta):

No passo 4 do fluxo principal, se o agente escolher rejeitar a pergunta:

1. O sistema solicita uma justificativa para a rejeição.
2. O agente insere a justificativa e confirma a rejeição.
3. O sistema valida a justificativa.
4. O sistema atualiza o status da pergunta para rejeitada.
5. O sistema confirma a rejeição da pergunta.
6. O sistema retorna para a aba de perguntas pendentes.

CdU14 - Visualizar “Minhas Oportunidades”

Agente: Agente Público

Pré-Condições: O agente está logado no sistema.

Pós-Condições: O agente visualiza as oportunidades do seu órgão ou as propostas recebidas para uma determinada oportunidade.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O agente seleciona a opção de visualizar “minhas oportunidades”.
2. O sistema busca as oportunidades do órgão ao qual o agente pertence.
3. O sistema exibe as oportunidades retornadas e seus respectivos status.
4. O agente seleciona uma das oportunidades.
5. O sistema busca as propostas que foram direcionadas àquela oportunidade e resgata os detalhes da mesma.
6. O sistema exibe para o agente as propostas recebidas junto dos detalhes da oportunidade.

Fluxo de Exceção 1 (Nenhuma oportunidade encontrada):

No passo 2 do fluxo principal, se a busca não retornar resultados:

1. O sistema informa ao agente que não existem oportunidades cadastradas para o seu órgão.

Fluxo de Exceção 2 (Nenhuma proposta recebida):

No passo 5 do fluxo principal, se a busca por propostas não retornar resultados:

1. O sistema informa ao agente que não existem propostas realizadas para a oportunidade selecionada.
2. O sistema exibe os detalhes da oportunidade normalmente.

Fluxo de Exceção 3 (RN22 - Visibilidade das Propostas):

No passo 5 do fluxo principal, se as informações das propostas ainda não estiver disponível para o agente:

1. O sistema mostra os detalhes da oportunidade e informa ao agente que ainda não é possível visualizar as informações referentes às propostas.

CdU15 - Julgamento e Habilitação das Propostas

Agente: Agente Público (Manager)

Pré-Condições: O manager está logado no sistema e existe uma oportunidade no período de julgamento.

Pós-Condições: A proposta terá sido habilitada, rejeitada ou terá sido solicitado o reenvio de documentos.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O manager acessa os detalhes da proposta selecionada.
2. O sistema carrega as informações da proposta.
3. O sistema exibe as informações e os arquivos relacionados ao autor da proposta junto das opções de aceitar e rejeitar a proposta, e a opção de solicitar que o autor reenvie os documentos necessários.
4. O manager seleciona a opção de aceitar a proposta.
5. O sistema atualiza as informações da proposta e da oportunidade.
6. O sistema exibe a confirmação da aprovação da proposta.
7. O sistema retorna para a tela em que o manager estava antes de acessar os dados da proposta.

Fluxo Alternativo 1 (Visualização de arquivos):

No passo 4 do fluxo principal, se o manager selecionar um dos arquivos:

1. O sistema carrega e exibe o documento.
2. O manager seleciona o botão de voltar.
3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2 (Rejeitar proposta):

No passo 4 do fluxo principal, se o manager selecionar a opção de rejeitar a proposta:

1. O sistema solicita uma justificativa para a rejeição.
2. O manager insere a justificativa e confirma a rejeição.
3. O sistema valida a justificativa.
4. O sistema salva a justificativa, atualiza o status daquela proposta e realiza a seleção de uma nova proposta (RN21).
5. O sistema retorna para a tela em que o manager estava antes de acessar os dados

da proposta.

Fluxo Alternativo 3 (Solicitar reenvio de documentos):

No passo 4 do fluxo principal, se o manager selecionar a opção de solicitar o reenvio de documentos:

1. O sistema solicita uma justificativa para o reenvio e quais documentos precisam ser enviados novamente.
2. O manager insere as informações e confirma a solicitação.
3. O sistema valida as informações inseridas pelo manager.
4. O sistema guarda as informações enviadas pelo manager.
5. O sistema exibe a confirmação da solicitação.
6. O sistema retorna para a tela em que o manager estava antes de acessar os dados da proposta.

Fluxo de Exceção 1 (Erro ao carregar arquivo):

No passo 1 do fluxo alternativo 1, se o sistema não conseguir carregar ou exibir o arquivo:

1. O sistema informa que não foi possível carregar o arquivo.
2. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 2 (Um ou mais campos obrigatórios em branco):

No passo 3 do fluxo alternativo 2 ou do fluxo alternativo 3, se o sistema validar que algum dos campos obrigatórios não foi preenchido:

1. O sistema informa ao manager que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
2. O sistema retorna para a tela anterior com os dados que o manager preencheu.
3. O sistema destaca em vermelho o campo que não foi preenchido.

Fluxo de Exceção 3 (RN26 - Sem propostas restantes):

No passo 4 do fluxo alternativo 2, se o sistema validar que não existem mais propostas cadastradas para aquela oportunidade (RN26):

1. O sistema informa ao manager que não existem mais propostas para aquela oportunidade.
2. O sistema atualiza o status da oportunidade para finalizada.
3. O sistema retorna para a tela em que o manager estava antes de acessar os dados da proposta.

CdU16 - Reenvio de Documentos

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema, possui uma proposta selecionada, foi solicitado o reenvio de algum documento e o prazo não expirou (RN23).

Pós-Condições: O MEI terá reenviado os documentos solicitados.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O MEI seleciona a opção de reenviar os documentos solicitados.
2. O sistema carrega e exibe o formulário a ser preenchido.
3. O MEI seleciona os documentos que precisam ser enviados.
4. O sistema valida imediatamente o tamanho e o formato dos arquivos.
5. O MEI confirma o envio do formulário.
6. O sistema salva as informações cadastradas pelo MEI.
7. O sistema confirma o envio dos documentos.
8. O sistema retorna para a tela em que o MEI estava antes de selecionar a opção de reenviar os documentos solicitados.

Fluxo de Exceção 1 (Arquivo fora dos padrões):

No passo 4 do fluxo principal, se o sistema validar que o MEI inseriu um documento fora dos padrões (DD02):

1. O sistema mostra que o documento não pode ser enviado.
2. O sistema mostra os tipos permitidos de documentos e os tamanhos máximos.
3. O sistema retorna para o formulário com os dados já preenchidos.

Fluxo de Exceção 2 (Erro de envio de arquivo):

No passo 4 do fluxo principal, se o documento enviado pelo MEI apresentar um erro de envio:

1. O sistema exibe uma opção para realizar o envio do documento novamente.
2. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 3 (Um ou mais campos obrigatórios em branco):

No passo 5 do fluxo principal, se o sistema validar que o MEI não preencheu algum dos campos obrigatórios:

1. O sistema informa ao MEI que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
2. O sistema retorna para o formulário com os dados já preenchidos.
3. O sistema destaca em vermelho o campo não preenchido.

CdU17 - Edição de Proposta

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema, possui uma proposta cadastrada e o prazo de submissão de propostas ainda não foi encerrado (RN25).

Pós-Condições: O MEI terá editado a sua proposta.

Prioridade: Baixa

Fluxo Principal:

1. O MEI acessa a opção de edição de propostas.
2. O sistema carrega a proposta do MEI e a exibe.
3. O MEI altera os campos desejados.
4. O MEI insere novos arquivos.
5. O sistema valida imediatamente o tamanho e o formato dos arquivos.
6. O MEI confirma a alteração da proposta.
7. O sistema valida os campos alterados.
8. O sistema guarda as novas informações.
9. O sistema confirma a edição da proposta.
10. O sistema retorna para a tela em que o MEI estava antes de editar a proposta.

Fluxo Alternativo 1 (Cancelamento da edição):

Até o passo 6 do fluxo principal, se o MEI cancelar a edição da proposta:

1. O sistema confirma o cancelamento da edição.
2. O sistema retorna para a tela em que o MEI estava antes de editar a proposta.

Fluxo de Exceção 1 (Arquivo fora dos padrões):

No passo 5 do fluxo principal, se o sistema validar que o MEI inseriu um documento fora dos padrões (DD02):

1. O sistema mostra que o documento não pode ser enviado.
2. O sistema mostra os tipos permitidos de documentos e os tamanhos máximos.
3. O sistema retorna para a tela de edição de proposta com os dados já preenchidos.

Fluxo de Exceção 2 (Erro de envio de arquivo):

No passo 4 do fluxo principal, se o documento enviado pelo MEI apresentar um erro de envio:

1. O sistema exibe uma opção para realizar o envio do documento novamente.
2. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção 3 (Um ou mais campos obrigatórios em branco):

No passo 7 do fluxo principal, se o sistema validar que o MEI deixou algum dos campos obrigatórios em branco:

1. O sistema informa ao MEI que é necessário o preenchimento de todos os campos obrigatórios.
2. O sistema retorna para a tela de edição com os dados já preenchidos.
3. O sistema destaca em vermelho o campo não preenchido.

CdU18 - Remoção de Proposta

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema, possui uma proposta cadastrada e o prazo de submissão de propostas ainda não foi encerrado (RN25).

Pós-Condições: O MEI terá removido a sua proposta.

Prioridade: Baixa

Fluxo Principal:

1. O MEI seleciona a opção de remover a sua proposta.
2. O sistema exibe uma solicitação de confirmação, informando as consequências de apagar a proposta.
3. O MEI confirma a remoção da proposta.
4. O sistema realiza a remoção da proposta no banco de dados.
5. O sistema confirma para o MEI que a proposta foi removida.
6. O sistema retorna para a tela em que o MEI estava antes de remover a proposta.

Fluxo Alternativo 1 (Cancelamento da remoção):

No passo 3 do fluxo principal, se o MEI cancelar a remoção da proposta:

1. O sistema confirma o cancelamento da remoção da proposta.
2. O sistema retorna para a tela em que o MEI estava antes de selecionar a opção de remover a proposta.

CdU19 - Aceitar/Rejeitar Serviço

Agente: Prestador de serviços (MEI)

Pré-Condições: O MEI está logado no sistema e possui uma proposta selecionada e aprovada.

Pós-Condições: O MEI terá aceitado ou rejeitado a realização do serviço.

Prioridade: Alta

Fluxo Principal:

1. O MEI acessa a proposta aprovada e visualiza as opções “Aceitar Serviço” e “Rejeitar Serviço”.
2. O MEI seleciona a opção de “Aceitar Serviço”.
3. O sistema solicita a confirmação de que o MEI deseja aceitar o serviço.
4. O MEI confirma que deseja aceitar o serviço.
5. O sistema atualiza o status da proposta para aceita.
6. O sistema confirma para o MEI que o serviço foi aceito.
7. O sistema retorna para a tela de detalhes da proposta.

Fluxo Alternativo 1 (Rejeitar Serviço):

No passo 2 do fluxo principal, se o MEI selecionar a opção “Rejeitar Serviço”:

1. O sistema solicita a confirmação de que o MEI deseja rejeitar o serviço.

2. O MEI confirma que deseja rejeitar o serviço.
3. O sistema atualiza o status da proposta para rejeitada.
4. O sistema confirma para o MEI que o serviço foi rejeitado.
5. O sistema retorna para a tela de detalhes da proposta.

Fluxo Alternativo 2 (Cancelamento da ação):

Durante o passo 3 do fluxo principal ou o passo 1 do fluxo alternativo 1, se o MEI cancelar a ação:

1. O sistema confirma que a ação foi cancelada.
2. O sistema retorna para a tela de detalhes da proposta.

Regras de Negócio

- RN09 - Cadastro de Oportunidades:** O sistema deve garantir que apenas agentes públicos cadastrem oportunidades no sistema e que um agente público só possa cadastrar oportunidades referentes ao seu respectivo órgão.
- RN10 - Cadastro de Propostas:** O sistema deve garantir que apenas prestadores de serviço cadastrem propostas nas oportunidades existentes e que cada prestador consiga cadastrar apenas uma proposta para uma determinada oportunidade.
- RN11 - Prazo para Cadastro de Propostas:** O sistema deve garantir que as propostas sejam cadastradas apenas durante o prazo determinado no cadastro da oportunidade.
- RN12 - Rascunhos de Propostas:** O sistema deve garantir que um prestador de serviços (MEI) não possua mais de um rascunho para uma mesma oportunidade.
- RN13 - Cadastro de Agentes Públicos:** O sistema deve garantir que apenas um manager possa cadastrar outro agente público.
- RN14 - Consistência de Datas:** O sistema deve garantir que a data de início da execução do serviço seja posterior à data limite estabelecida para o recebimento de propostas.
- RN15 - Realização de Perguntas:** O sistema deve garantir que apenas prestadores de serviço sejam capazes de realizar perguntas nas oportunidades.
- RN16 - Limite de Perguntas “Em Análise”:** O prestador de serviços pode possuir no máximo três perguntas com status “Em Análise” para uma mesma oportunidade.
- RN17 - Resposta de Perguntas:** O sistema deve garantir que apenas agentes públicos sejam capazes de responder a uma pergunta e que haja apenas uma resposta por pergunta.
- RN18 - Tréplica de Perguntas:** O sistema deve garantir que não seja possível para o prestador de serviços responder à resposta de uma pergunta.

- RN19 - Publicidade de Perguntas:** O sistema deve garantir que uma pergunta só se torne pública a partir do momento em que um agente público a responder e que em nenhum momento seja possível identificar o autor da pergunta.
- RN20 - Aprovação de Oportunidades:** Oportunidades criadas por agentes públicos requerem aprovação explícita de um perfil Manager para serem publicadas. Oportunidades criadas por Managers são publicadas automaticamente.
- RN21 - Seleção de Proposta:** Quando o período de cadastro de propostas se encerrar, o sistema irá selecionar a proposta mais vantajosa de acordo com o critério definido na criação da oportunidade. Em caso de empate, a proposta enviada primeiro será a selecionada.
- RN22 - Visibilidade de Informações das Propostas:** As informações relacionadas a uma proposta só serão visíveis para os agentes públicos em duas situações: (1) a proposta foi selecionada como a mais vantajosa e a oportunidade está no período de julgamento; ou (2) a proposta não foi selecionada como a mais vantajosa, mas a oportunidade já foi finalizada.
- RN23 - Período para Atualização da Documentação:** Durante o período de julgamento, caso sejam constatadas pendências documentais relacionadas aos arquivos enviados pelo prestador de serviços no ato de realização das propostas, este possuirá 5 dias úteis para atualizar a documentação. Será aceito apenas o envio de novas versões dos documentos já submetidos. Para os demais documentos, o prazo de atualização é de 2 dias úteis.
- RN24 - Publicidade das Propostas:** Todas as propostas feitas em uma oportunidade serão visíveis para todos os usuários apenas após a oportunidade ser finalizada.
- RN25 - Edição/Exclusão das Propostas:** Durante o período de submissão de propostas de uma oportunidade, o MEI pode editar ou remover a sua proposta.
- RN26 - Oportunidade sem Propostas:** Caso uma oportunidade não tenha recebido nenhuma proposta durante o período de submissão, ela será finalizada quando o prazo se encerrar. O mesmo ocorrerá caso, após a rejeição de uma proposta no período de julgamento, não houver outras propostas aptas para seleção.

Dicionários de Dados

Quadro 8: DD02 - Cadastro de Proposta

Campo	Tipo	Tamanho/Formato	Obrigatoriedade	Regra/Observação
Descrição	Texto	-	Sim	-
Orçamento	Numérico	Valor monetário entre 1.00 e 81000.00	Sim	-
Prazo de entrega de serviço	Numérico	Limite de 121 dias	Sim	-
Prova de regularidade com a Fazenda	Documento	PDF, JPG, PNG	Sim	Limite de 10 arquivos com 5MB cada
Exibição de trabalhos anteriores	Documento	PDF, JPG, PNG	Não	Limite de 10 arquivos com 5MB cada
Perfil do prestador de serviços	Perfil	-	Sim	Realizado de maneira automática

Quadro 9: DD03 - Cadastro de Oportunidade

Campo	Tipo	Tamanho/Formato	Obrigatoriedade	Regra/Observação
Título da Oportunidade	Choice	-	Sim	-
Órgão	-	-	Sim	Completo pelo sistema
Data limite para executar serviço	Data	XX/XX/XXXX Limite de 180 dias	Sim	RN14 Apenas manager preenche
Valor previsto	Monetário	Valor monetário entre 1.00 e 12000.00	Sim	-
Prazo para recebimento de propostas	Numérico	Limite de 60 dias	Sim	RN14 Apenas manager preenche
Descrição da oportunidade	Texto	Entre 15 e 300 caracteres	Sim	-
Justificativa de oportunidade	Texto	Entre 15 e 300 caracteres	Sim	-
Mídias	Fotos (PNG, JPG, JPEG)	Limite de 10 arquivos com 5MB cada	Não	-